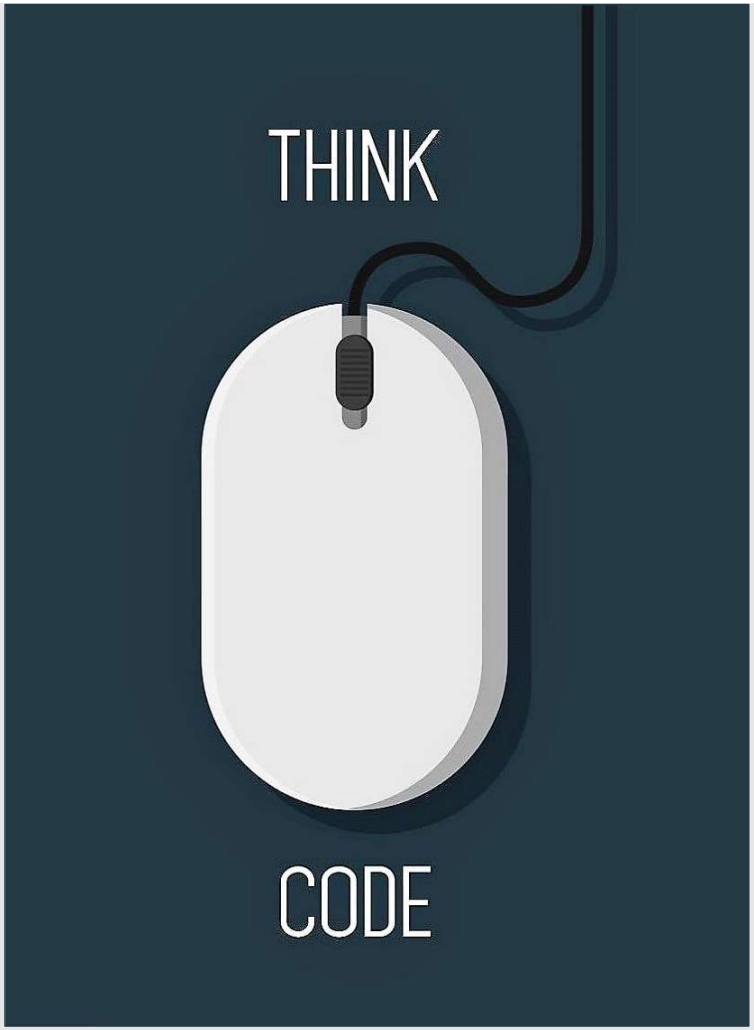
Planificación de Interfaces Gráficas y Fundamentos del Diseño UI/UX



Módulo: 2º DAM - Desarrollo de Interfaces

Olga M. Moreno Martín

Licencia



Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cCutacia Juez o Tribunal.

Índice



PLANIFICACIÓN DE INTERFACES

1. Introducción a las interfaces gráficas : Las leyes de Gestalt
2. El papel del diseñador de interfaces
3. Trabajo colaborativo en proyectos digitales
4. Objetivos de una interfaz gráfica
5. Tipos de interfaces gráficas
6. Proceso de diseño de una interfaz
7. Principios fundamentales del diseño de interfaces
8. Elementos gráficos de una interfaz
9. Accesibilidad en interfaces gráficas
10. Documentación del diseño

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO UI/UX

1. Introducción al diseño UI/UX
2. Principios de Diseño de Interfaces Gráficas
3. Arquitectura Emocional: Diseñar para Conectar
4. Modelos Mentales y Diseño Intuitivo
5. Jerarquía Visual e Interacción
6. Diseño Centrado en Tareas y Objetivos del Usuario
7. UI y UX: Colaboración Perfecta
8. Recursos

01 Planificación de Interfaces Gráficas

Olga M. Moreno Martín

PROMETEO

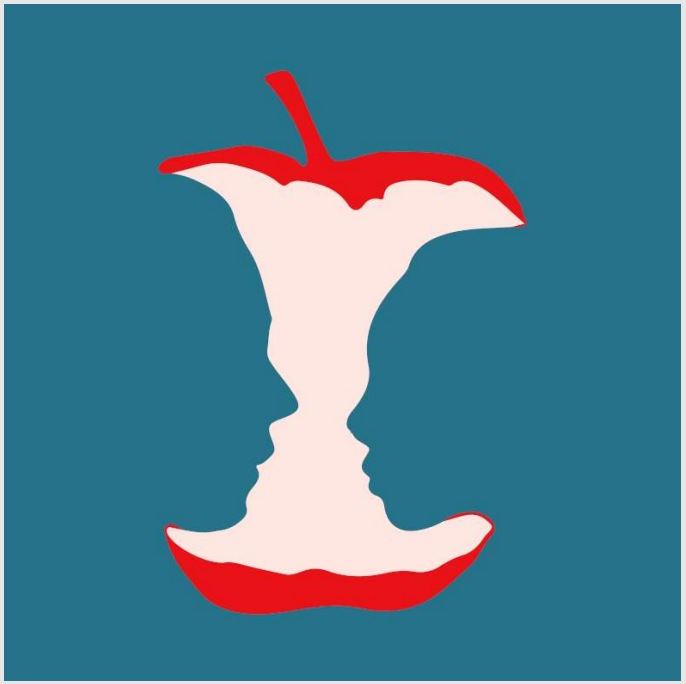
Interfaces

- ¿Qué ocurre cuando un usuario observa uno de nuestros diseños?



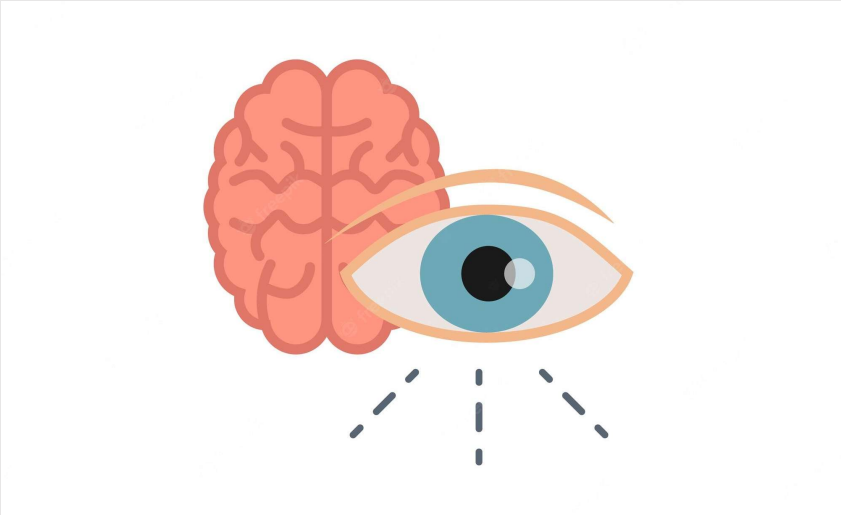
Interfaces

- ¿Cómo podemos saber cómo se está percibiendo nuestro trabajo?



Interfaces

- La psicología siempre va a tener un papel importante en diseño gráfico, porque estamos buscando impactar, comunicar un mensaje y queremos garantizar que se percibe correctamente por nuestro espectador.
- Por eso, el diseño gráfico no sólo tiene que ver con las emociones, también con la percepción.



Teoría de Gestalt



- Conocer la Teoría de Gestalt y sus principios o leyes, nos va ayudar a llamar la atención de nuestros espectadores, a estimular nuestra creatividad y a mejorar la funcionalidad de nuestros diseños.
- En diseño gráfico, buscamos influir o impactar visualmente a nuestro espectador. Para conseguirlo mejor, necesitamos conocer cómo funciona la percepción humana. Y aquí es donde entra en juego la Teoría de la Gestalt.



¿Qué es la Teoría de Gestalt?



- La Teoría o psicología de la Gestalt, fue un movimiento que se inició en la década de 1920 en Berlín, Alemania.
- Gestalt es una palabra alemana que significa patrón, figura o forma.
- Este movimiento buscaba encontrar un sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de individualmente cada elemento.
- La corriente estudiaba cómo nuestra mente configura, mediante ciertas leyes o principios básicos, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria. Demostraron que nuestro cerebro siempre va a intentar simplificar y organizar imágenes complejas, porque está preparado para comprender mejor el mundo que nos rodea.



Relación Teoría de Gestalt con el diseño gráfico

- Según Gestalt cuando percibimos el mundo, a pesar de que existen distintos estímulos al mismo tiempo, para organizarlos, nuestra mente percibe el entorno como formas o grupos de elementos. Lo simplifica.
- Por tanto, la Teoría de la Gestalt también es aplicable al diseño de interfaces o usabilidad web. Para que un diseño funcione bien se debe considerar siempre, no sólo los elementos visuales por separado, sino también cómo se percibe la totalidad del diseño.
- Antes de profundizar en la teoría o principios gestálticos vamos a conocer cómo funciona nuestra percepción de la realidad visual, y por qué tendemos a agrupar los elementos, necesitamos conocer los 4 conceptos clave desde los que se parte para desarrollar precisamente estos principios.

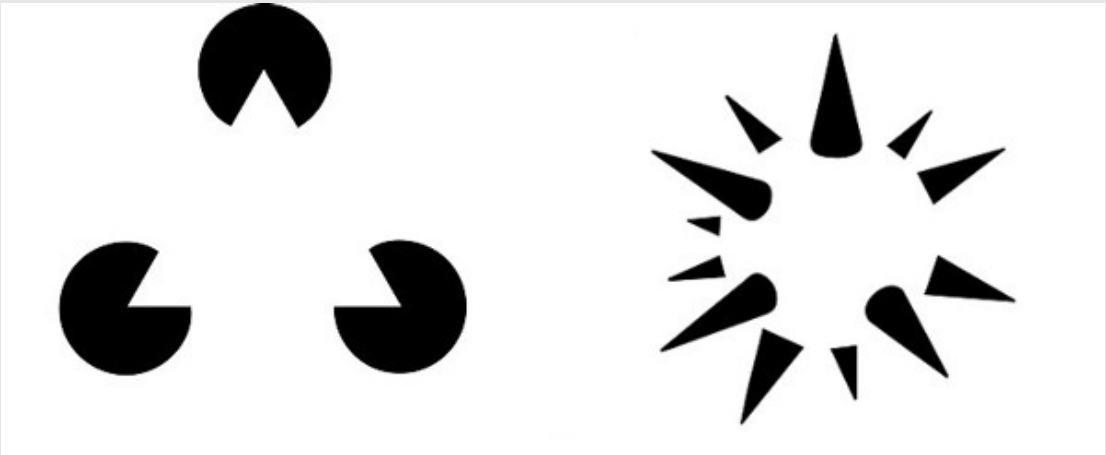
Aparición

- Aparición
- La idea de aparición surge cuando se percibe un objeto y le damos una interpretación a partir de la información previa que ya conocemos. Suele emplearse con frecuencia en el diseño de logos para las empresas.
- En el ejemplo que podéis ver arriba, nuestra mente va a visualizar antes un perro que las formas individuales, porque es una silueta que ya conocemos.



Cosificación

- Cosificación
- Las personas pueden reconocer objetos incluso cuando faltan partes de ellos. Nuestro cerebro hace coincidir lo que vemos con patrones familiares almacenados en nuestra memoria para llenar los vacíos.
- Aquí podéis ver un nuevo ejemplo. En cada una de estas dos figuras, nuestra mente construye nuevas formas en el espacio negativo a partir de las que percibimos visualmente. En el primer ejemplo percibiríamos un círculo, en el segundo un cuadrado y en el tercero un triángulo.



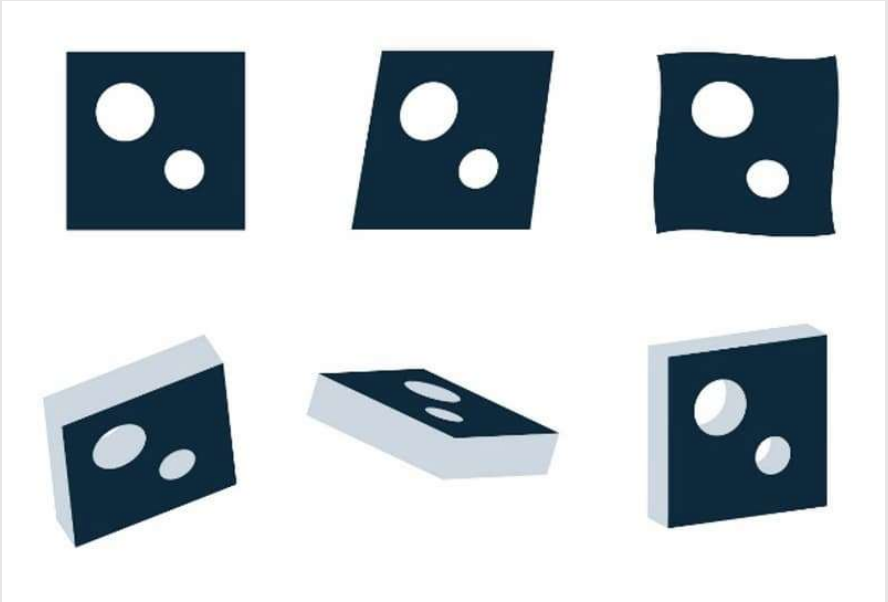
Multiestabilidad

- Multiestabilidad
- La idea de la Multiestabilidad se basa en que la gente a menudo interpreta objetos ambiguos en más de una forma. Nuestros cerebros van de un lado a otro buscando la certeza.
- Un ejemplo muy conocido que nos puede servir para demostrar esta idea clave de la Teoría de la Gestalt, sería la famosa ilustración desarrollada por el psicólogo danés Edgar Rubin. Todos la conocemos. Al espectador se le presentan dos formas: dos rostros o un jarrón. Puedes preferir ver una u otra forma y es probable que te quedes un rato observándola intentando analizar cuál es la forma acertada.



Invariabilidad

- Invariabilidad
- Las personas pueden reconocer objetos simples independientemente de su rotación, de su escala o de traslación. Nuestro cerebro puede percibir objetos desde diferentes perspectivas a pesar de que cuenten con apariencia diferente.
- En este ejemplo podemos percibir que se trata exactamente de la misma forma, a pesar de que el objeto se ha rotado, escalado o trasladado.



Las Leyes de la Gestalt

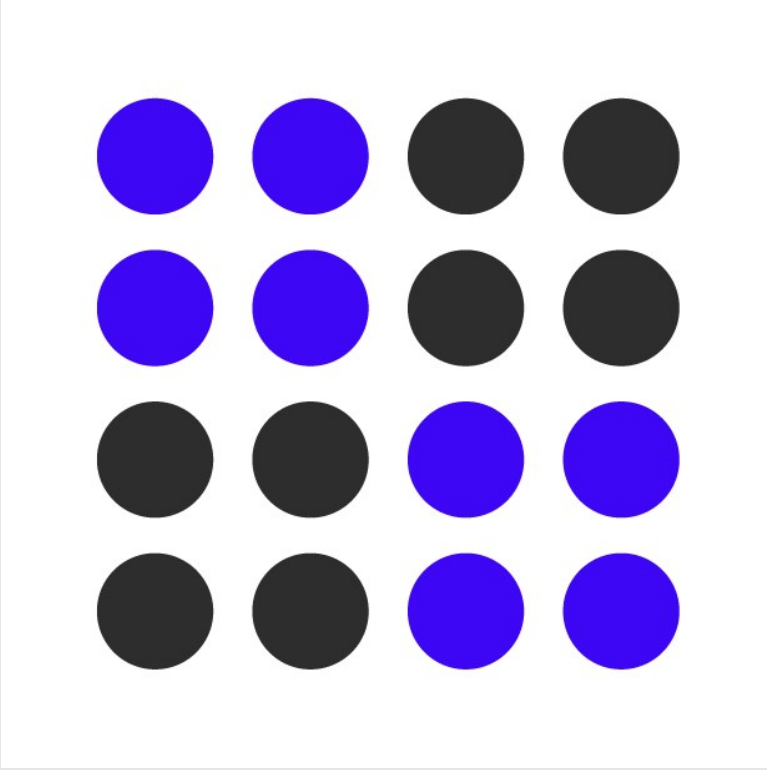


- Ahora que ya conocemos las 4 ideas clave desde las que partieron los miembros de la Teoría de la Gestalt, para desarrollar las leyes, ya podemos aprender estos principios y conocer cómo se relacionan con el diseño gráfico.
- Como he mencionado antes, estos principios intentan explicar cómo y cuándo nuestras mentes perciben diferentes componentes visuales como parte de un todo.
- Si uno se quiere dedicar al diseño gráfico, necesitamos conocer estos principios, porque nos van a ayudar a crear un trabajo estructurado y coherente, que atrape la atención del espectador.



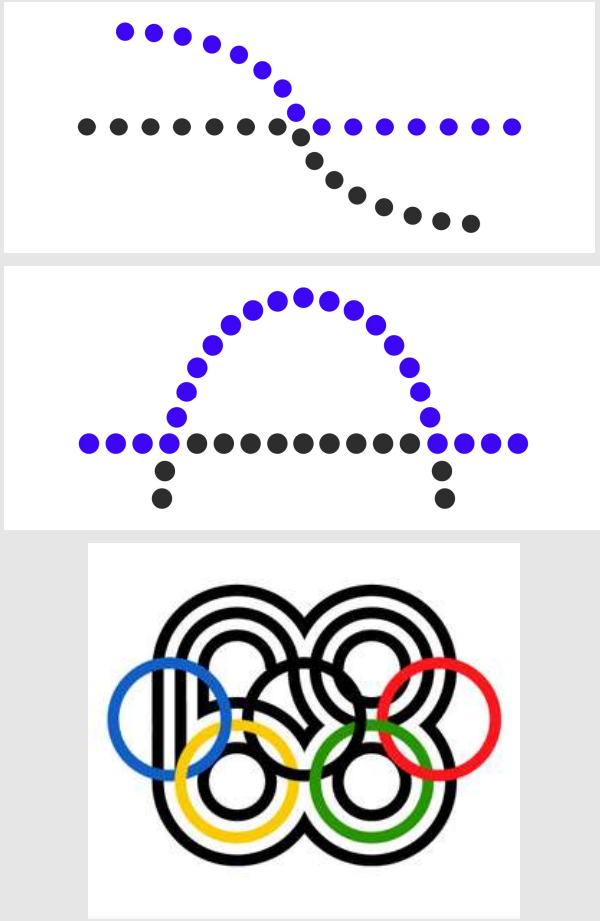
Principio de Semejanza o Similitud

- El principio de semejanza se utiliza para unir elementos que estén o no próximos entre sí. Si los encontramos similares, tenderemos a verlos como parte de un grupo. Además, si un diseño está formada por objetos similares, el espectador va a percibir el conjunto como algo equilibrado y coherente. Cuanto mayor es la similitud entre los objetos, más coherencia transmitirá la obra en su conjunto.
- La similitud entre los diferentes elementos puede ser de forma, color, tamaño o textura.
- Recordad, que gracias al principio de semejanza, podemos generar énfasis sobre un elemento, rompiendo el patrón de similitud dentro del grupo. A estos casos donde un objeto destaca del resto y no concuerda con la similitud, se denomina Anomalía.
- En el ejemplo, los círculos se encuentran equidistantes unos de otros, con exactamente el mismo tamaño. Sin embargo, nuestra mente pasa a agruparlos por color, y distinguimos dos conjuntos, por un lado los azules y por otro los negros. Esto es debido a la semejanza de los colores.



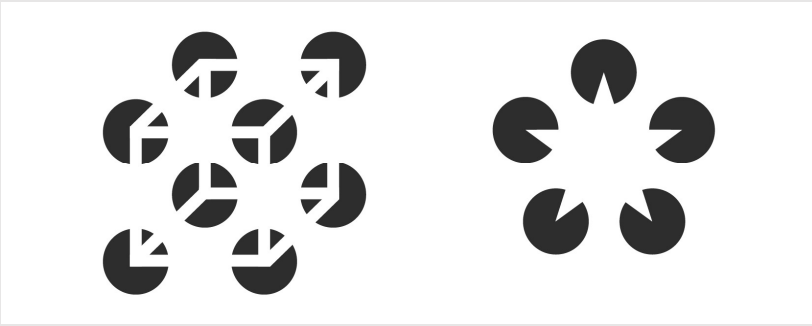
Principio de Continuidad

- El ojo puede crear visualmente la continuidad de una línea. Este principio se basa en la idea de que el ojo humano va a seguir siempre el camino visual más suave, menos forzado y más coherente.
- Por ejemplo, en estas ilustraciones que podéis ver bajo estas líneas, nuestro ojo va a querer seguir la línea recta o curva, de un extremo a otro, incluso aunque las líneas cambien de color a mitad de su recorrido. En este caso, tendemos a agrupar los elementos por la continuidad que percibe nuestro ojo.
- El principio de Continuidad puede resultarnos de mucha utilidad, para por ejemplo, apuntar hacia un elemento del diseño o cuando necesitamos guiar la mirada de nuestro espectador.



Principio de Cierre

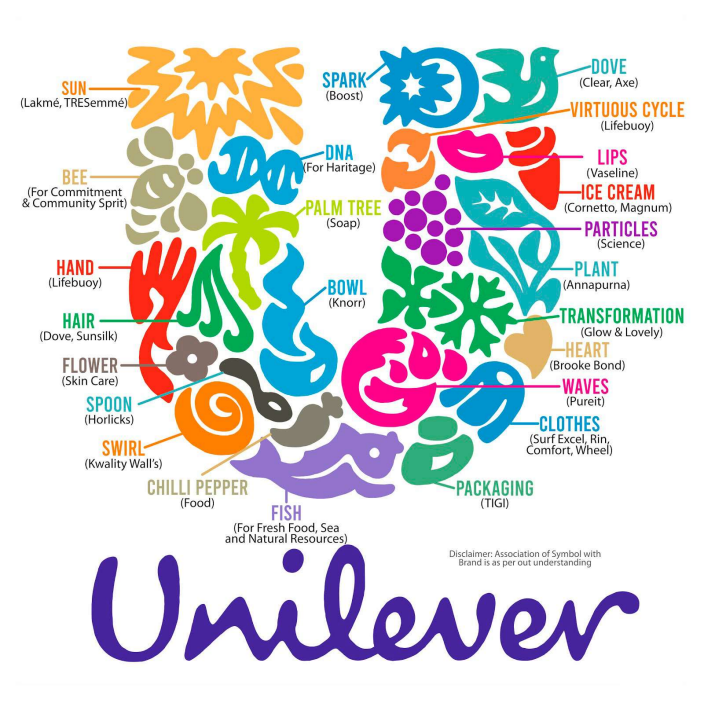
- Cuando percibimos una figura que no está cerrada o delimitada por líneas, nuestra mente tiende a transmitir una sensación de cierre o forma completa.
- Según la Teoría de la Gestalt, las formas cerradas se perciben como formas más estables. Tendemos a cerrar o completar las formas abiertas, buscando otorgarles más estabilidad. Por eso, tendemos a agrupar esas formas individuales, como parte de un grupo, buscando componer una forma cerrada y completa.
- El principio de cierre es una técnica bastante recurrida en diseño gráfico, especialmente en el diseño de logos. Al percibir un elemento como incompleto, nuestro cerebro trabaja rellenando la información que falta.





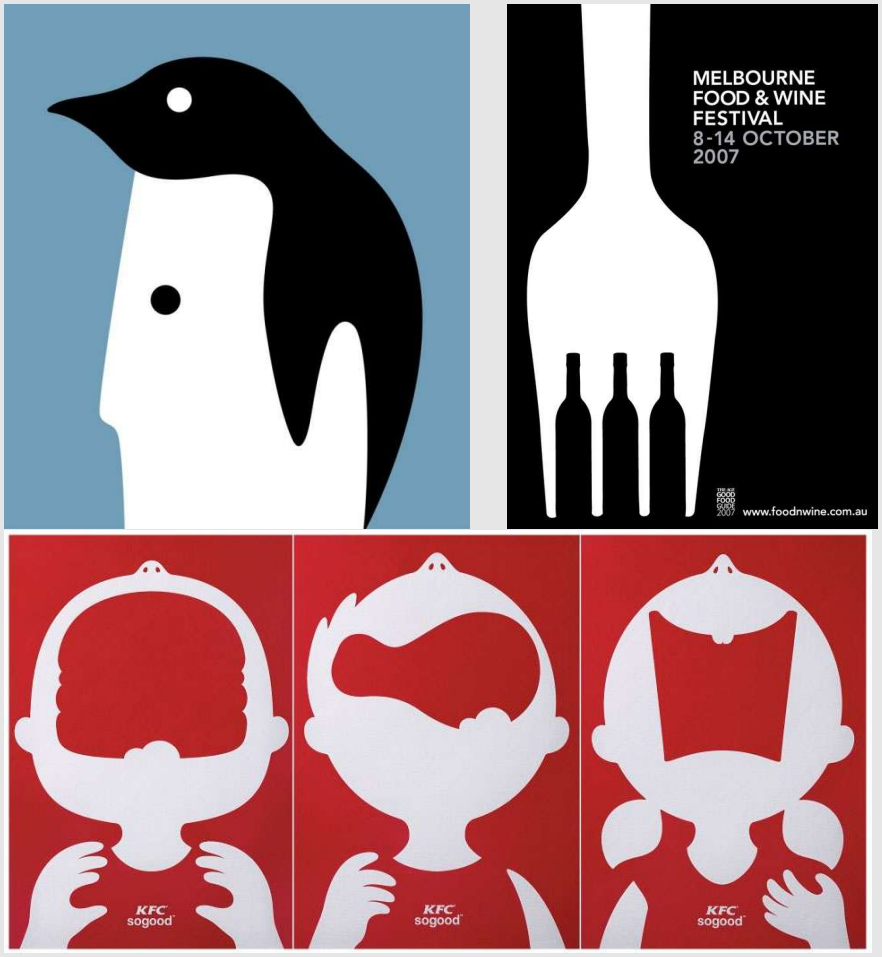
Principio de Proximidad

- El principio de proximidad teoriza cómo tendemos a agrupar las formas o elementos visuales que están próximos entre sí. Para ello, dichos objetos deben compartir alguna de estas características en común: forma, color, tamaño o textura.
- Por otro lado, si aumentamos el espacio entre los elementos podemos conseguir una sensación de separación, aún cuando los elementos tengan características en común.
- En el ejemplo que podéis ver aquí comprobamos que la única diferencia entre la imagen de la izquierda o la imagen de la derecha es la proximidad de las líneas. Sin embargo, nuestra mente interpreta la imagen de la derecha como 3 grupos diferentes de elementos.
- El logo de Unilever puede ser también un buen ejemplo de cómo aplicar el principio de proximidad sobre un diseño. Gracias a la proximidad de los elementos podemos acabar distinguiendo la letra U.



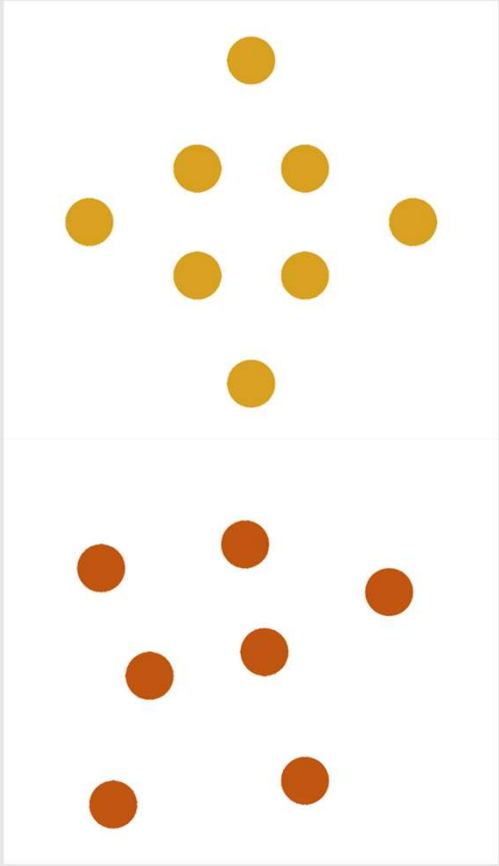
Principio de Figura y Fondo

- El principio de Figura y Fondo es bastante similar al principio de cierre, porque aprovecha también la forma en que el cerebro procesa el espacio negativo. Este principio describe la tendencia que tiene el ojo humano a ver un objeto separado de lo que le rodea. Nuestra mente no es capaz de interpretar un mismo elemento como figura o como fondo al mismo tiempo.



Principio de Simetría y Orden

- Este principio, también conocido como prägnanz (que significa buena figura), teoriza que los elementos que cuentan con simetría y orden, son también percibidos como parte del mismo grupo.
- A la izquierda podéis ver como la disposición de los elementos simétrica y ordenada, favorece a que los percibamos como parte de un grupo, mientras que a la derecha se han dispuesto los elementos de forma aleatoria.
- Además, este principio establece que nuestra mente tiende a analizar siempre de la forma más simple, organizando los elementos en figuras simétricas, regulares y estables. Según este principio una composición no debe proporcionar nunca una sensación de desorden o falta de equilibrio.
- En Diseño gráfico esto es clave, ya que de lo contrario el espectador perderá el tiempo tratando de buscar el equilibrio o de localizar lo que falta, centrándose en la composición en lugar de en el mensaje que estamos buscando transmitir.



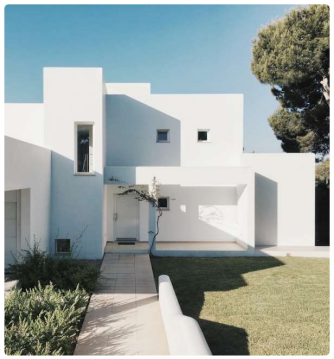
Principio de Dirección Común

- En los últimos años se habla también de este principio de dirección común. Esta última ley, teoriza que los objetos y elementos que parece que construyen un patrón o flujo en la misma dirección, son una vez mas percibidos como parte de un grupo.
- Aquí os dejo algunos últimos ejemplos del principio de dirección, que como podéis comprobar no cuenta con ninguna dificultad.





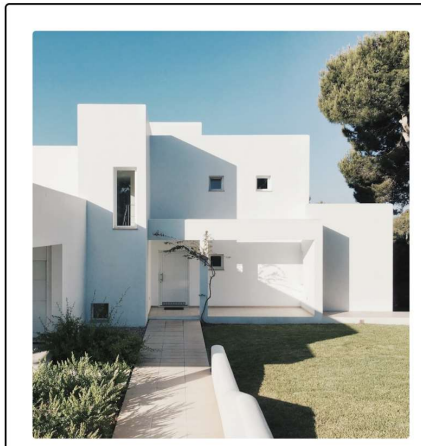
Aplicamos a la web/app



Un título

Más información

Un párrafo que describe el contenido de la *card*.



Un título

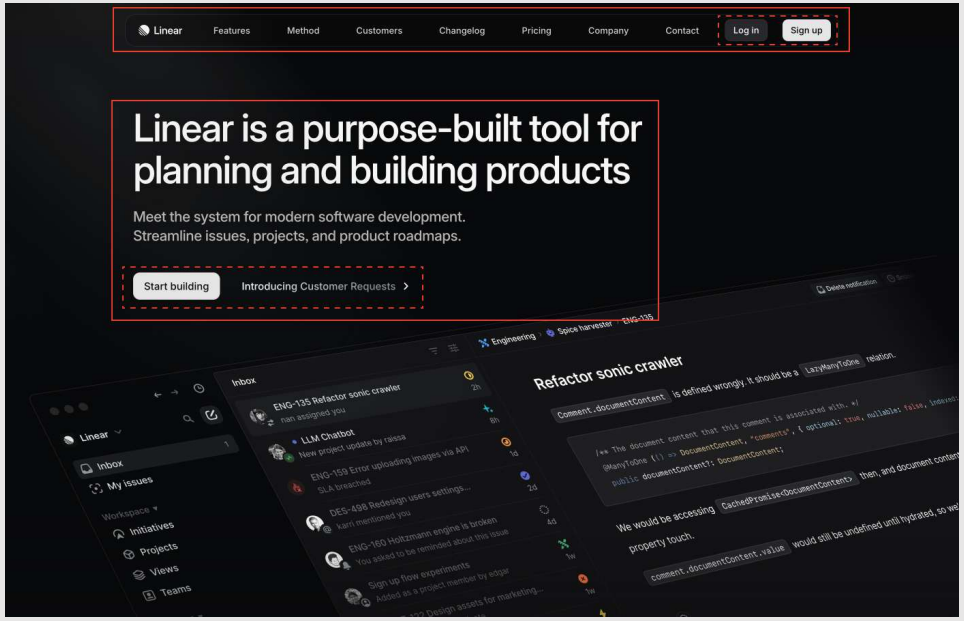
Un párrafo que describe el contenido de la *card*.

Más información

Semejanza

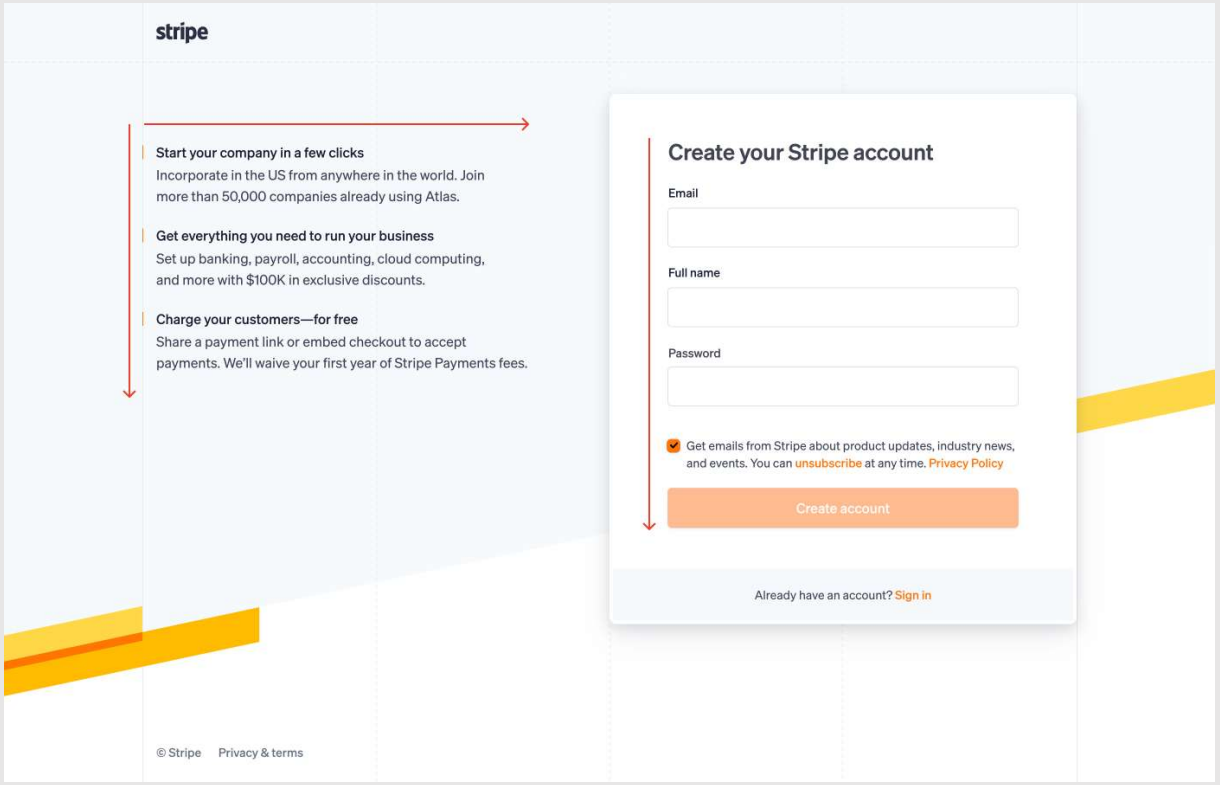

Back Market
Vende tu tech
Reacondicionado por profesionales
BackStories
¿Necesitas ayuda?
¿Qué andas buscando?
ES
Ofertones
Móviles
Portátiles
Tablets
Consolas y videojuegos
Smartwatches
Audio
Electrodomésticos
Más
Sácale partido a la tecnología con nosotros
Compra y vende tecnología que es mejor para el planeta.
Reacondicionado por profesionales
Hazte un renove
30 días de prueba
Ofertas exclusivas en la app
Compra los "más buscados"
iPhone
Macbook
iPad
Consolas
Compra nuestras mejores ofertas
Android
MacBook
iPad
Portátiles
Altavoces
Consolas
Cámaras

Proximidad


Linear
Features
Method
Customers
Changelog
Pricing
Company
Contact
Log in
Sign up
Linear is a purpose-built tool for planning and building products
Meet the system for modern software development.
Streamline issues, projects, and product roadmaps.
Start building
Introducing Customer Requests
Refactor sonic crawler

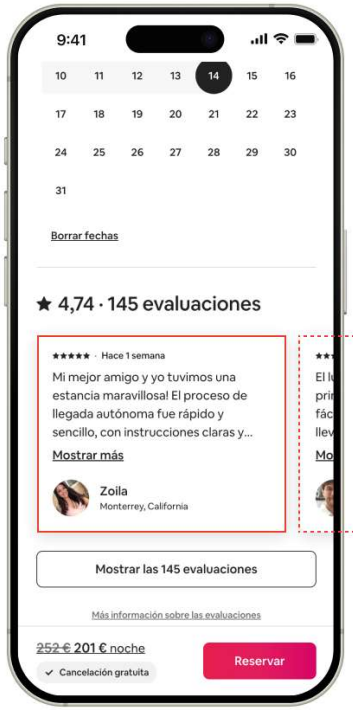

poolside
Unveiling our first-party partnership with AWS
Careers
poolside is building next generation AI for software engineering
Find out more
Our new foundation model
Your code & data
Your custom model

Continuidad



Cierre


9:41
sklum
Home / Colecciones de muebles / Essentials Collection
Essentials Collection
Essentials Collection Sillas
Essentials Collection Mesas
281 productos
Filtrar
SPECIAL PRICE
SPECIAL PRICE
LIMITED TIME DEAL
Odilia
39,95 € 22,95 €
Silla de Comedor Apilable
Arhiza
214,95 € 99,95 €
Mesa de Comedor Rectangular en Cristal y...


9:41
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Borrar fechas
★ 4,74 · 145 evaluaciones
★★★★★ · Hace 1 semana
Mi mejor amigo y yo tuvimos una estancia maravillosa! El proceso de llegada autónoma fue rápido y sencillo, con instrucciones claras y...
Mostrar más
Zoila
Monterrey, California
Mostrar las 145 evaluaciones
Más información sobre las evaluaciones
252 € 201 € noche
Cancelación gratuita
Reservar

¿Qué es una Interfaz gráfica?

- Una interfaz gráfica de usuario (**GUI - Graphical User Interface**) es el espacio visual y funcional donde el usuario interactúa con un sistema informático, una aplicación o un dispositivo. Está formada por elementos visuales como ventanas, botones, menús, iconos, formularios, textos y otros componentes gráficos que permiten que el usuario controle y reciba información del sistema de manera sencilla, intuitiva y eficiente.

- **Ejemplo :** como cuando en el Ministerio de Magia aparecen mil puertas y botones mágicos, pero tú solo quieres llegar al despacho de Arthur Weasley.



Características clave de las interfaces gráficas



El papel del diseñador de interfaces

El **diseñador de interfaces gráficas** es el profesional encargado de crear estos espacios visuales donde los usuarios interactúan con la tecnología.

Su trabajo permite que la experiencia sea:

- **Fácil de entender:** que el usuario sepa qué hacer sin explicaciones complicadas.
- **Eficiente:** que pueda realizar sus tareas con el mínimo esfuerzo y tiempo.
- **Atractiva:** que el diseño sea visualmente agradable y coherente
- **Accesible:** que pueda usarla cualquier persona, independientemente de sus capacidades.

Funciones:

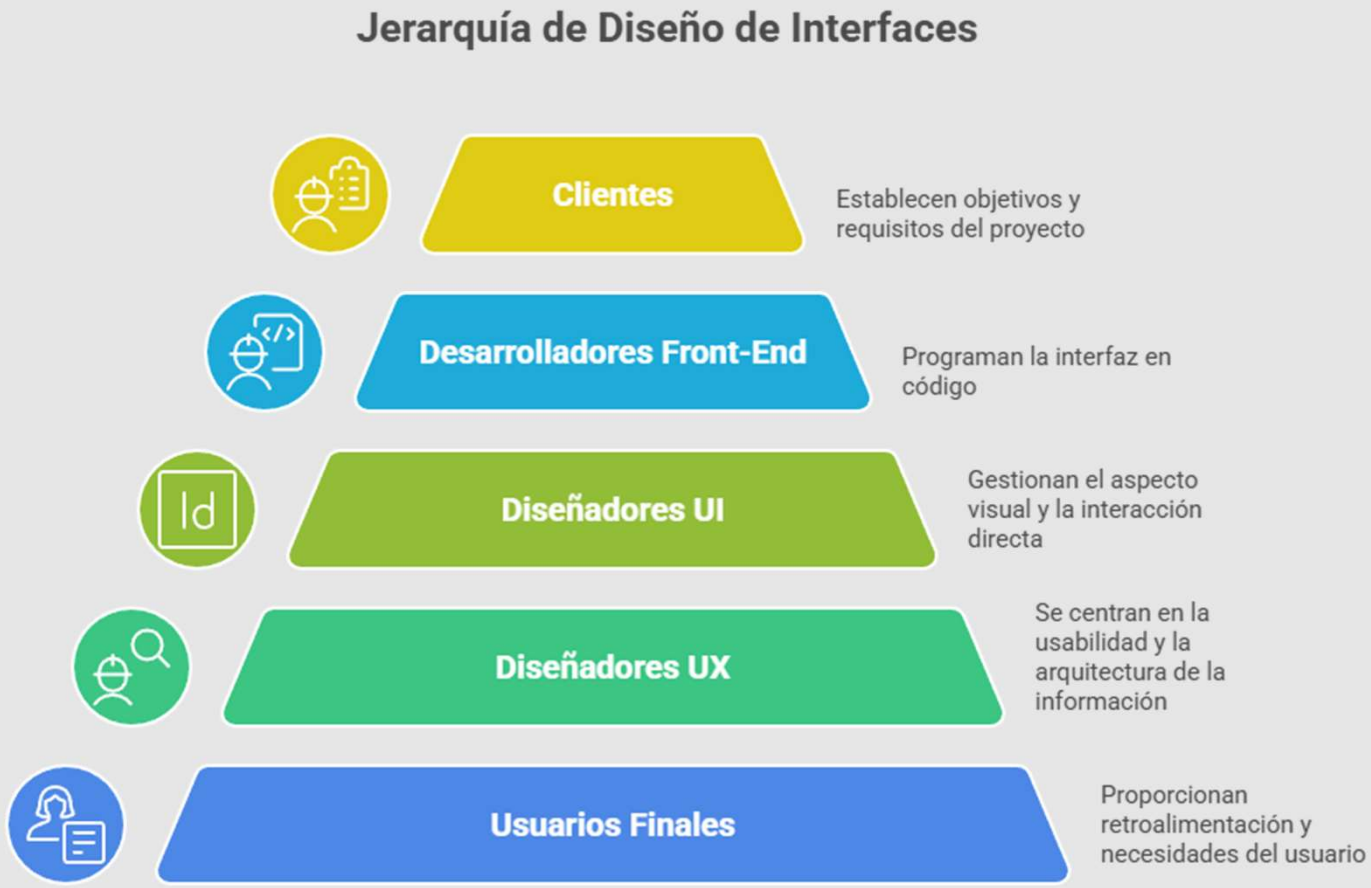
- **Investigar y comprender** las necesidades y comportamientos de los usuarios.
- **Diseñar estructuras, componentes y flujos de navegación**.
- **Elegir colores, tipografías, iconos y estilos** que transmitan la identidad del producto y faciliten su uso.
- **Elaborar prototipos**, wireframes y mockups para mostrar la interfaz antes de desarrollarla.
- **Colaborar con desarrolladores** para asegurar que el diseño se implemente correctamente.
- **Realizar pruebas y mejoras** continuas basadas en el feedback de usuarios.

Colaboración con equipos de desarrollo, UX y cliente

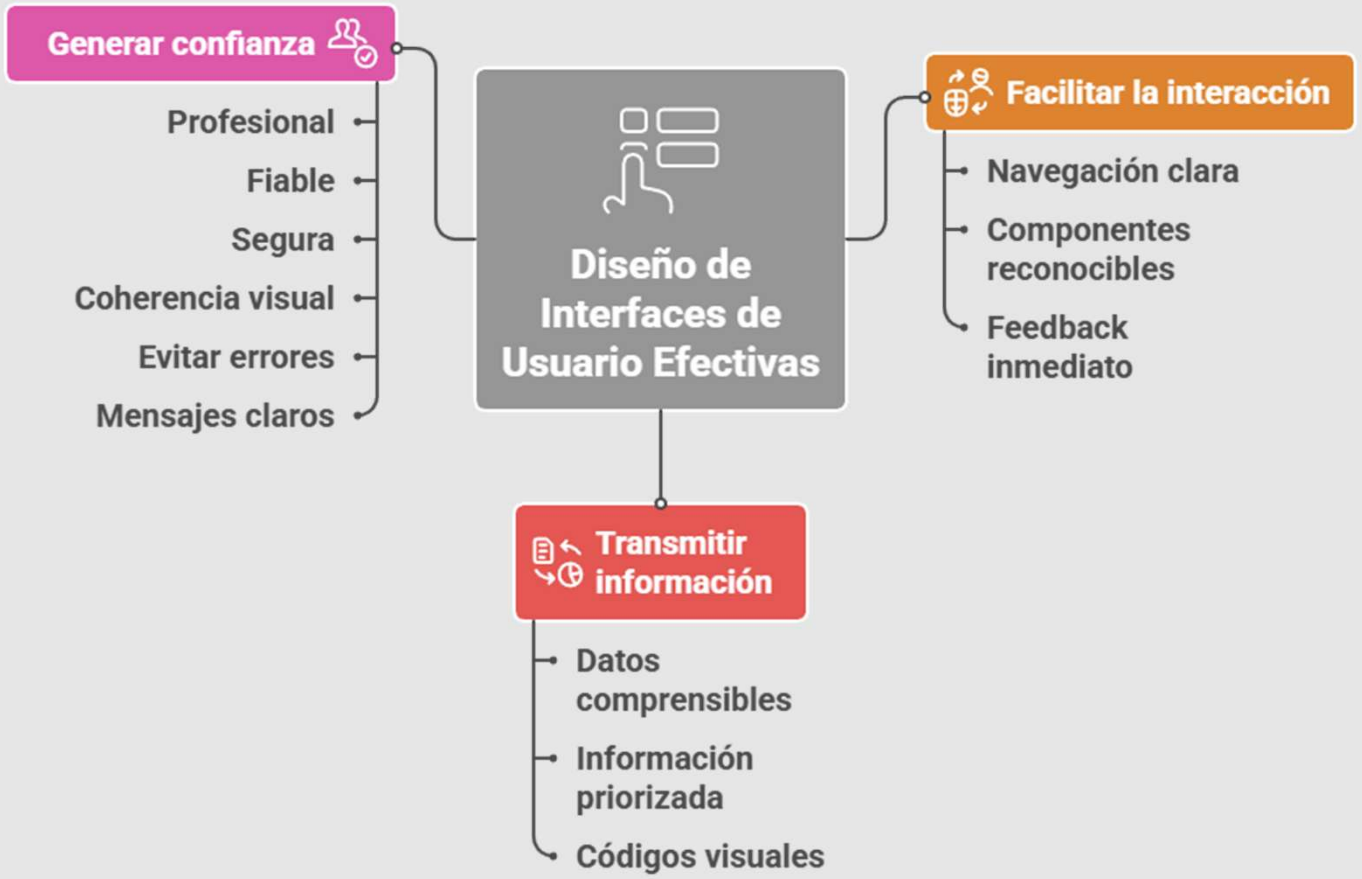
- El diseño de interfaces es un proceso colaborativo que involucra varios perfiles profesionales:
  - **Diseñadores UX (Experiencia de Usuario)**: Se centran en la investigación del usuario, análisis de necesidades, arquitectura de la información y la usabilidad general.
  - **Diseñadores UI (Interfaz de Usuario)**: Se encargan del aspecto visual y la interacción directa.
  - **Desarrolladores front-end:** Programan la interfaz en código.
  - **Clientes y usuarios finales**.

El diseñador de interfaces actúa como puente entre los objetivos del cliente, las necesidades reales del usuario y las capacidades técnicas del equipo de desarrollo.

Colaboración con equipos de desarrollo, UX y cliente



Objetivos de una interfaz gráfica



Tipos de interfaces Gráficas

Interfaces de escritorio

- Utilizadas en sistemas operativos como Windows, macOS o Linux.
- Basadas en ventanas, menús, iconos y barras de herramientas.
- Adecuadas para aplicaciones complejas o profesionales.

Interfaces móviles

- Diseñadas para pantallas pequeñas y control táctil.
- Basadas en gestos, botones grandes y navegación simplificada.
- Necesitan adaptarse a multitud de dispositivos.

Interfaces web

- Accesibles desde navegadores.
- No requieren instalación.
- Compatibles con múltiples plataformas y tamaños de pantalla.

Interfaces embebidas

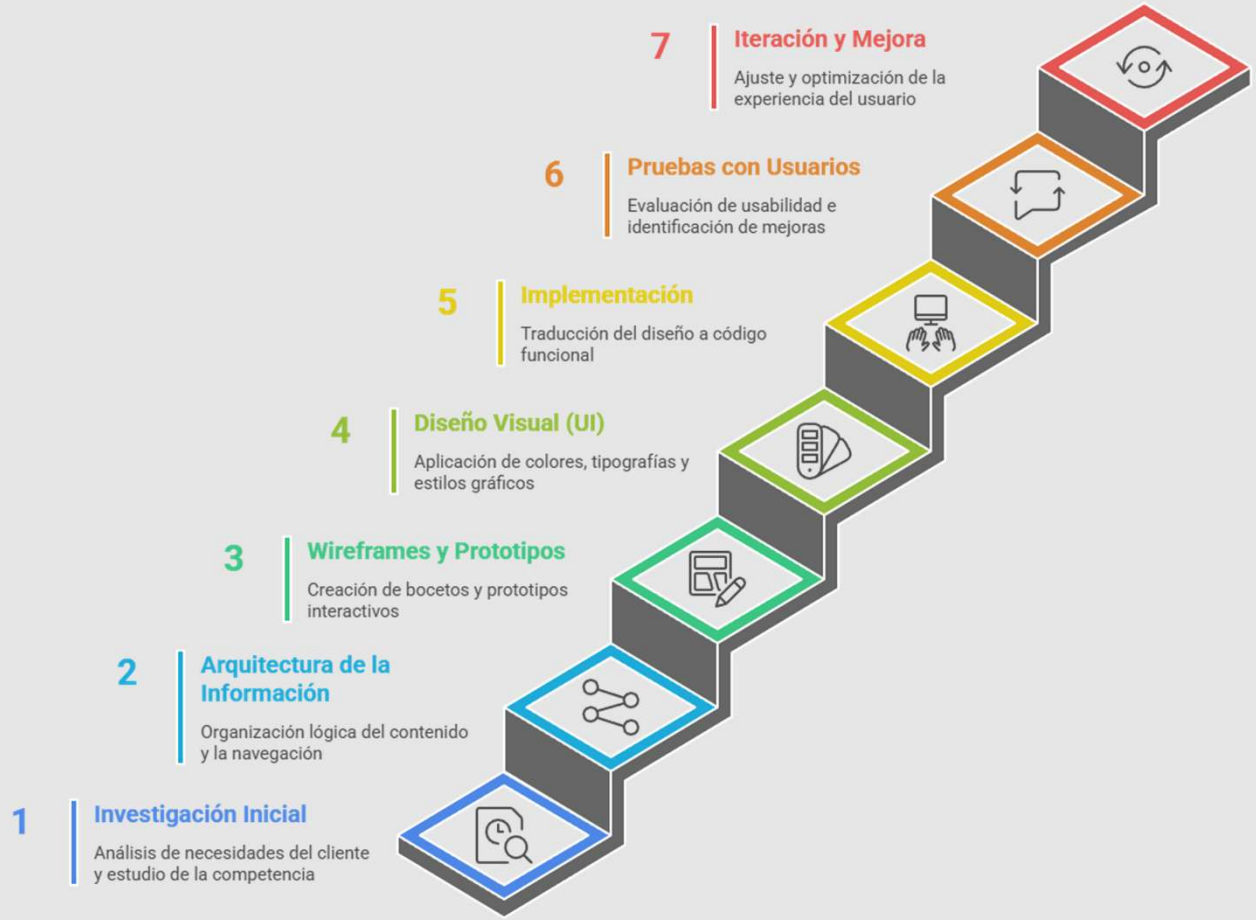
- Presentes en electrodomésticos, vehículos, cajeros automáticos, etc.
- Deben ser extremadamente simples y resistentes a errores.

Proceso de diseño de una interfaz gráfica

El diseño de interfaces implica una serie de pasos clave:

- **1. Investigación inicial**
  - Análisis de necesidades del cliente.
  - Perfiles de usuarios.
  - Estudio de productos similares o competencia.
- **2. Arquitectura de la información**
  - Organización lógica del contenido y las funcionalidades.
  - Definición de jerarquías, categorías y rutas de navegación.
- **3. Wireframes y prototipos**
  - Bocetos de baja o media fidelidad para visualizar estructura.
  - Prototipos interactivos para mostrar flujo y comportamiento.
- **4. Diseño visual (UI)**
  - Aplicación de colores, tipografías, iconos y estilos gráficos.
  - Construcción de elementos y componentes visuales coherentes.
- **5. Implementación**
  - Traducción del diseño a código funcional por parte del equipo técnico.
  - Revisión continua entre diseño y desarrollo.
- **6. Pruebas con usuarios**
  - Evaluación de usabilidad.
  - Identificación de errores, confusiones o mejoras potenciales.
- **7. Iteración y mejora**
  - Ajuste de componentes.
  - Optimización de experiencia y accesibilidad.

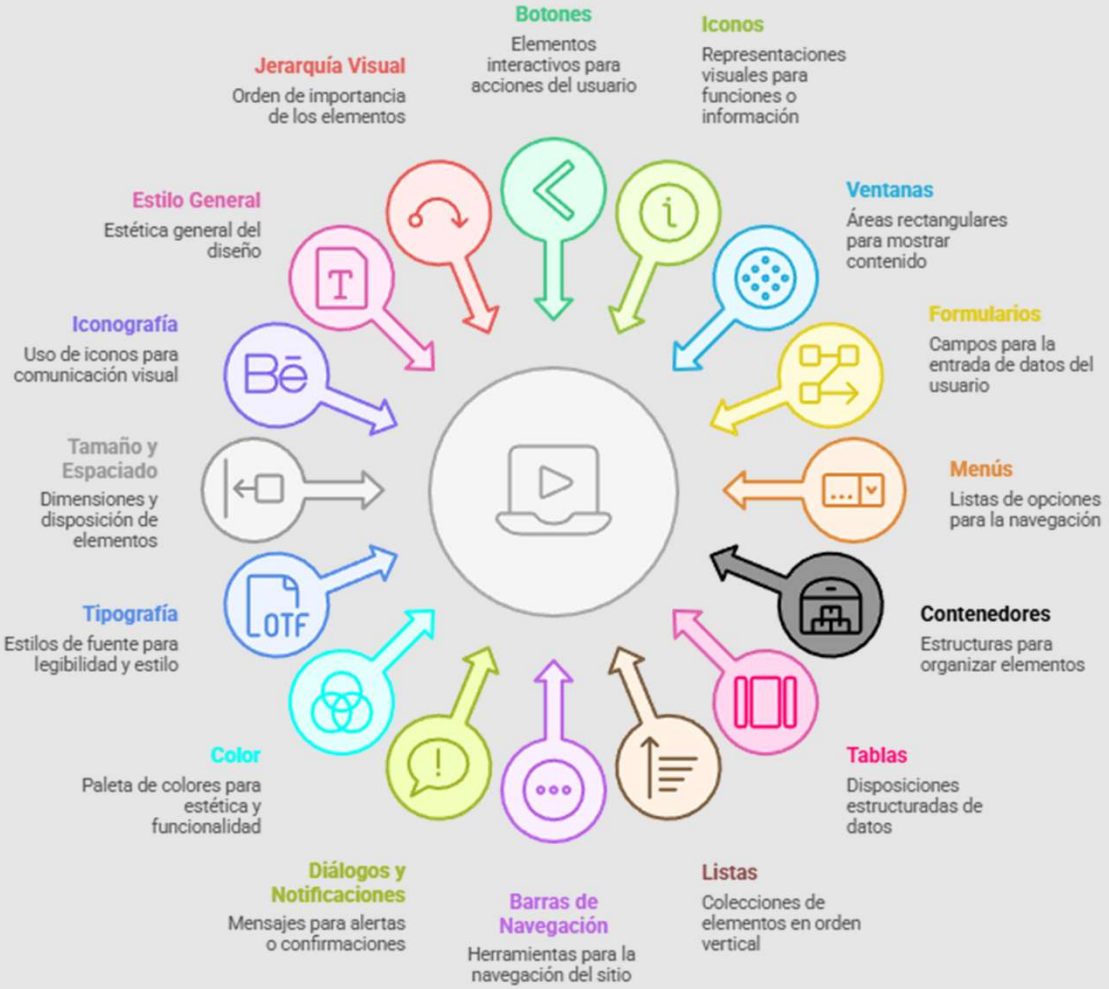
Proceso de diseño de una interfaz gráfica



Principios fundamentales de diseño de interfaces



Elementos gráficos de una interfaz



Accesibilidad en interfaces gráficas

Principios clave de accesibilidad:

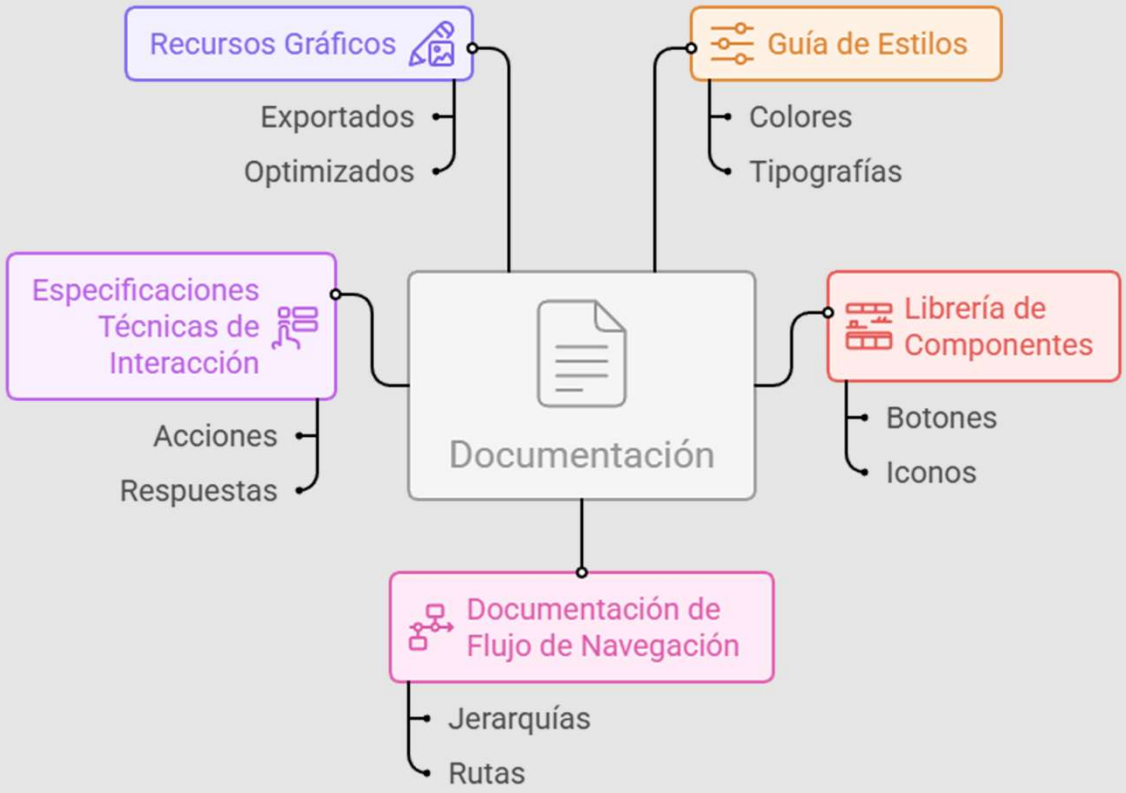
- Contrastes adecuados de color.
- Tamaño de texto legible.
- Elementos táctiles suficientemente grandes.
- Navegación mediante teclado para usuarios que no usan ratón.
- Textos alternativos en imágenes.
- Evitar contenido que pueda provocar problemas (parpadeos, luces).

Beneficios de una interfaz accesible:

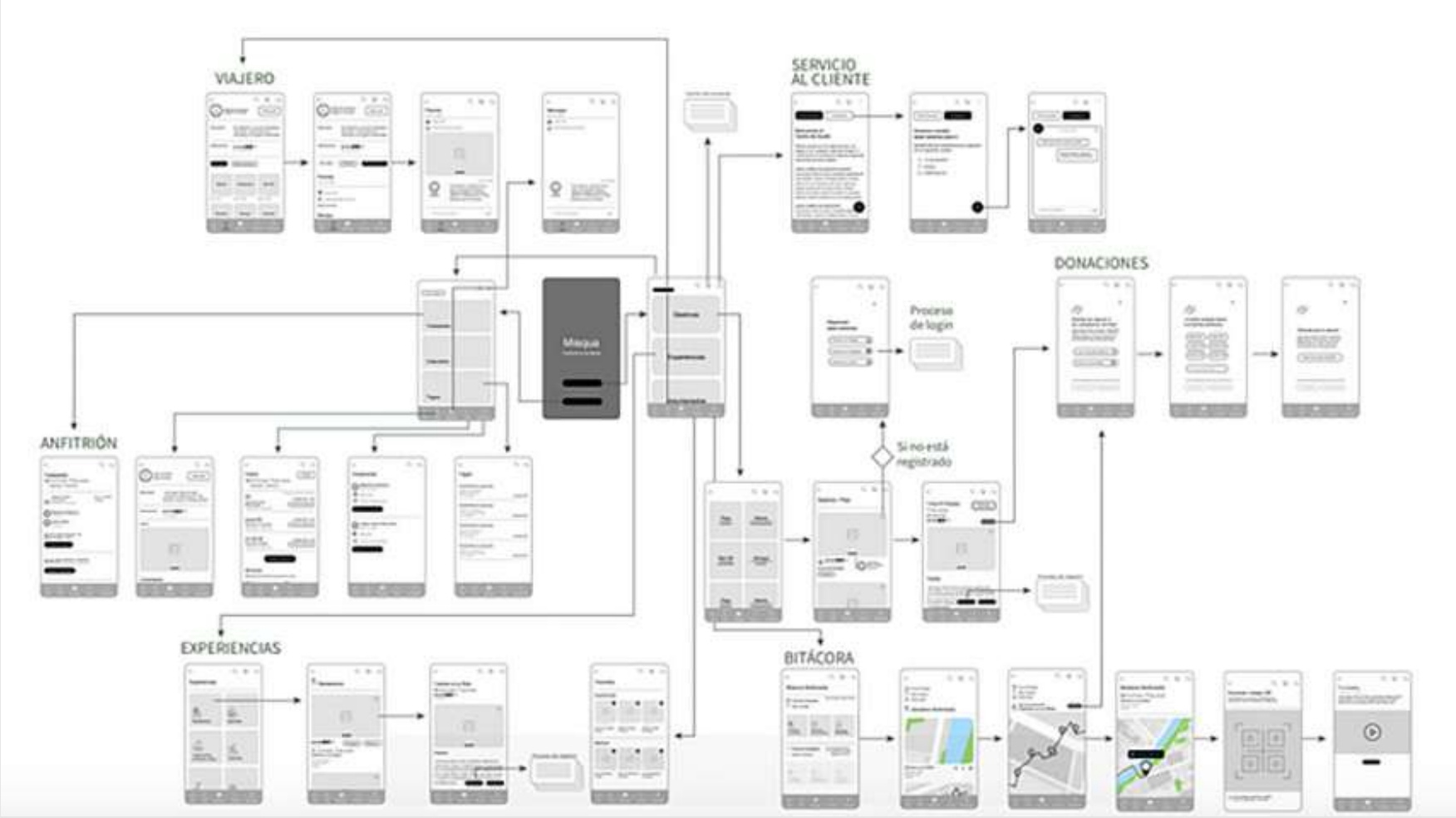
- Más personas pueden usar el producto.
- Cumplimiento de normativas y estándares.
- Mejora la experiencia general del usuario.
- Incrementa la calidad y profesionalidad del producto final.

Documentación de diseño

La documentación es clave para transmitir correctamente la intención del diseño al equipo técnico y al cliente.



Ejemplo flujo de navegación



02 Fundamentos del diseño UX/UI

Olga M. Moreno Martín

Introducción al Diseño UX/UI

Dos caras de una misma moneda

- UI y UX funcionan como cerebro y corazón de un producto.
- Disciplinas distintas, pero conectadas.
- UI = apariencia
- UX = experiencia completa



¿UI o UX? Diferencias clave

UI (User Interface)

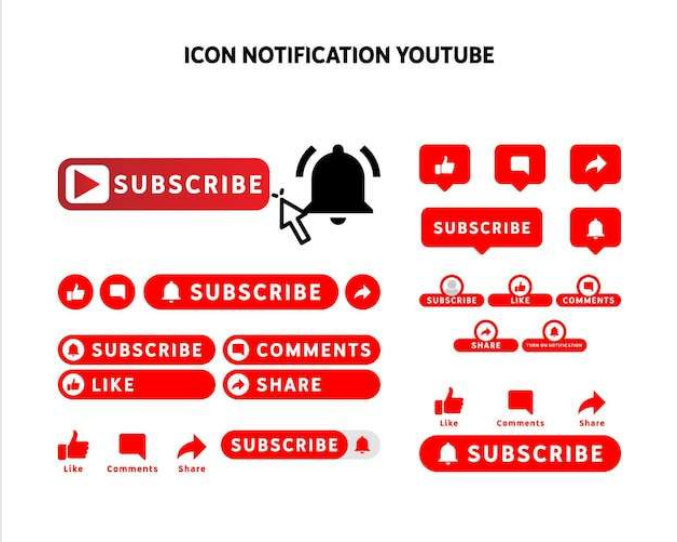
- Colores, tipografías, botones, iconos, layouts.
- Es el “rostro” del producto.

  Ejemplo: Botón rojo brillante con animación.

UX (User Experience)

- Emociones, eficiencia, accesibilidad, satisfacción.
- Es el “viaje” del usuario.

  Ejemplo: El botón está donde el usuario lo espera.





¿Por qué son complementarios?

UI bonito + UX malo = producto inútil.

UX sólido + UI débil = frustración

El equilibrio es clave.



El usuario en el centro

Regla de oro: “No diseñes para ti, diseña para quienes usarán tu producto”.

Implica:

- Investigar usuarios reales.
- Prototipar y testear.
- Priorizar usabilidad.

Ejemplo: App de banca móvil

- UI decide cómo se ve el saldo.
- UX optimiza transferencias en 3 pasos.



Impacto en el negocio

Un buen diseño UI/UX:

- ✓ Reduce costos
- ✓ Aumenta retención
- ✓ Diferencia del mercado

https://stripe.com/

Metáfora del restaurante

UI: presentación del plato, decoración, menú.

UX: experiencia completa: sabor, servicio, tiempos, ambiente.

Comparaciones:

- UI bueno + UX malo → decepción.
- UX bueno + UI malo → rechazo inicial.

UI/UX en acción

Fast food:

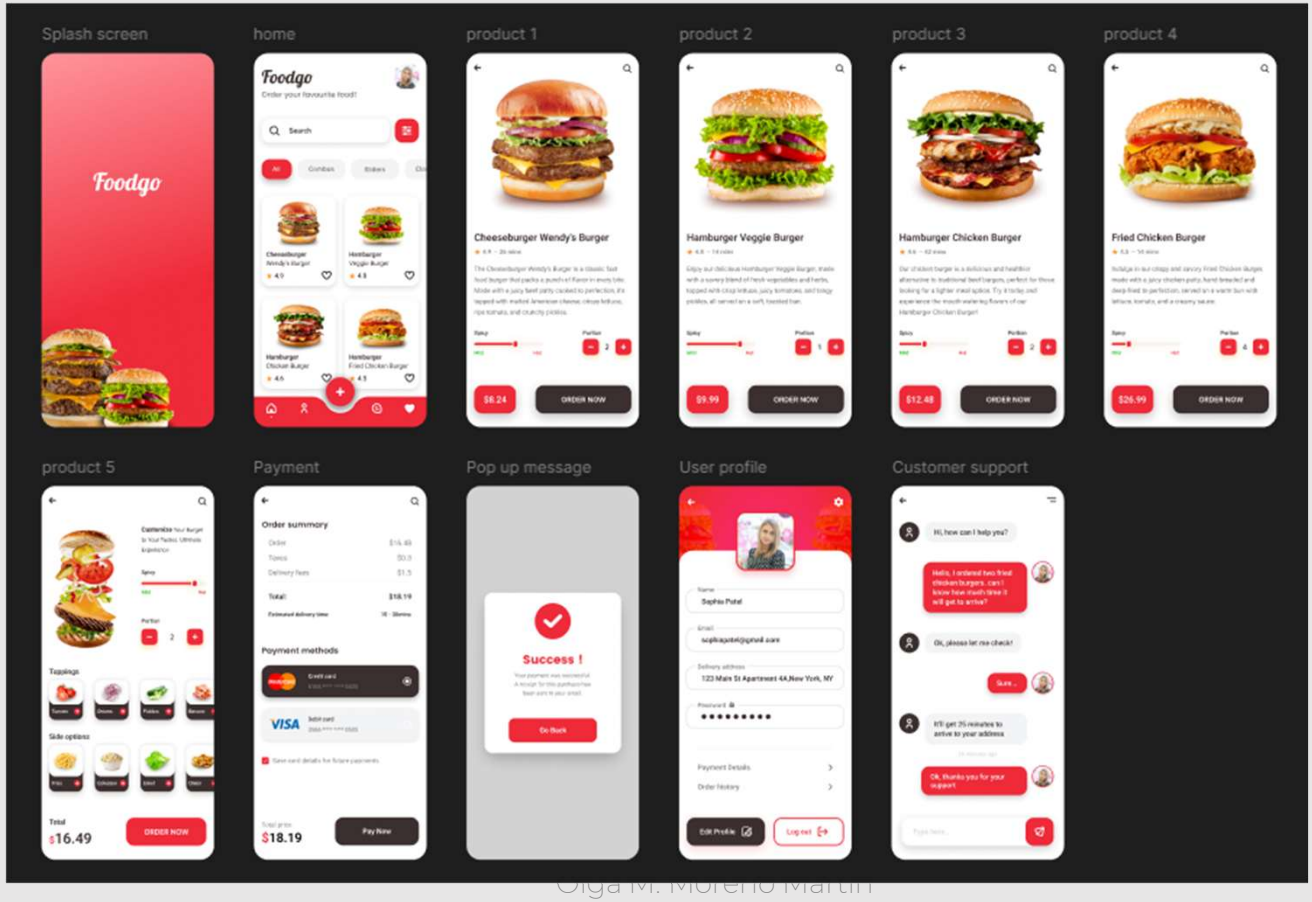
- UI simple y vibrante.
- UX rápida y eficiente.

Gourmet:

- UI elegante.
- UX memorable.

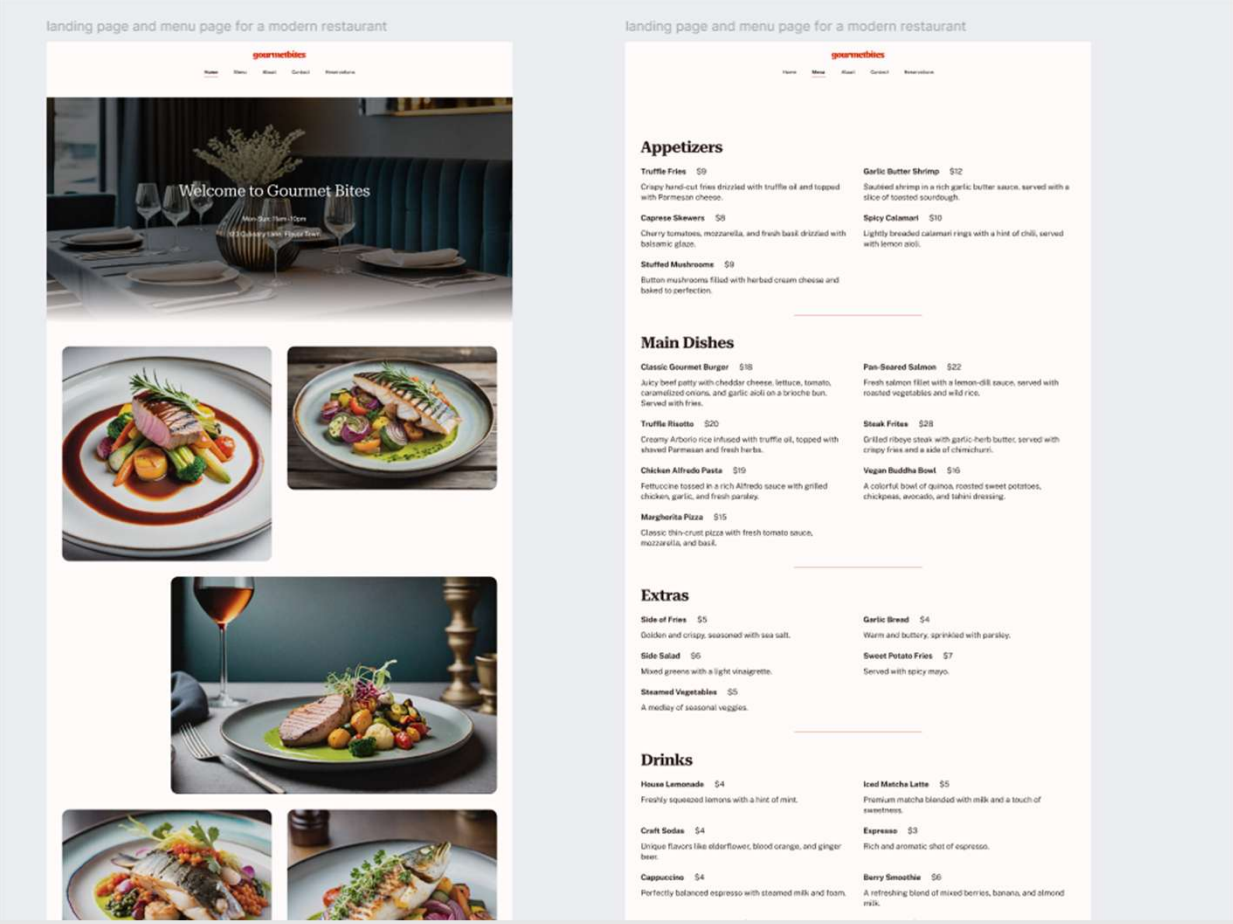
Ejemplo Fast Food

https://www.figma.com/community/file/1362393407429980800



- https://www.figma.com/community/file/1459604905771610527

Ejemplo Gourmet



Diseño centrado en el usuario

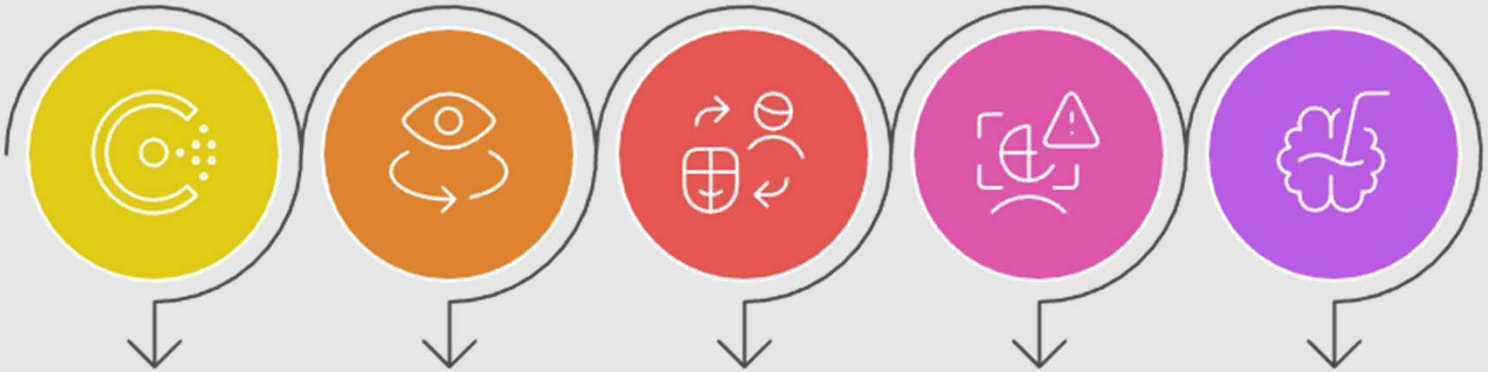


Ejemplo digital:

- UI: botón “Pedir ahora” llamativo.
- UX: proceso de pedido en pocos clics.

Principios de Diseño de Interfaces

Estos principios son tu GPS de usabilidad:



Consistencia

Mantener la uniformidad en todo el diseño.

Visibilidad del estado del sistema

Mantener a los usuarios informados sobre lo que está sucediendo.

Control y libertad del usuario

Dar a los usuarios la capacidad de navegar y corregir errores.

Prevención de errores

Diseñar para minimizar la posibilidad de que los usuarios cometan errores.

Reconocimiento > Recuerdo

Hacer que los elementos sean fáciles de reconocer en lugar de recordar.

10 principios de usabilidad de Jakob Nielsen



Consistencia

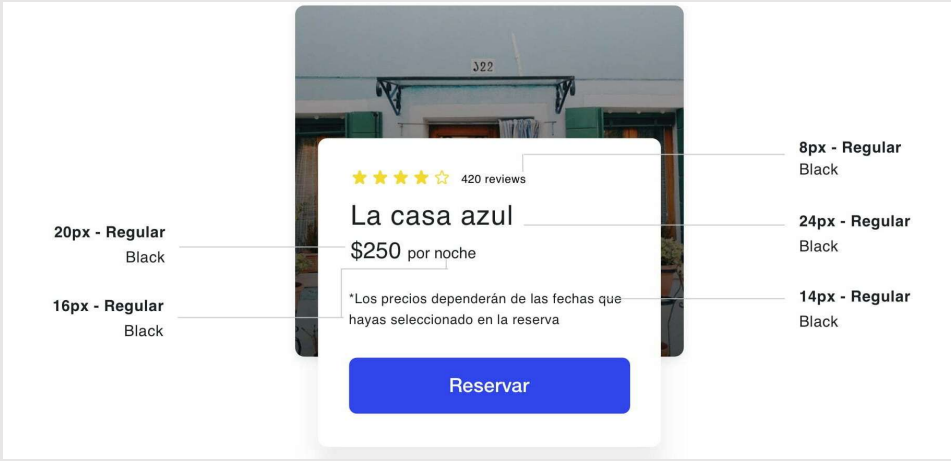
¿Por qué?

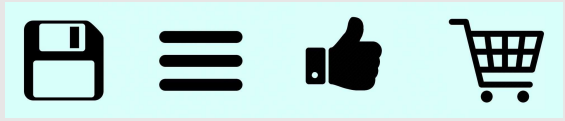
- Evita confusiones.

- 📏Reglas:
  - Mismos colores para acciones similares.
  - Tipografías uniformes.
  - Iconos coherentes.

- ❌Errores comunes:
  - Cambiar el lugar del carrito en un e-commerce.







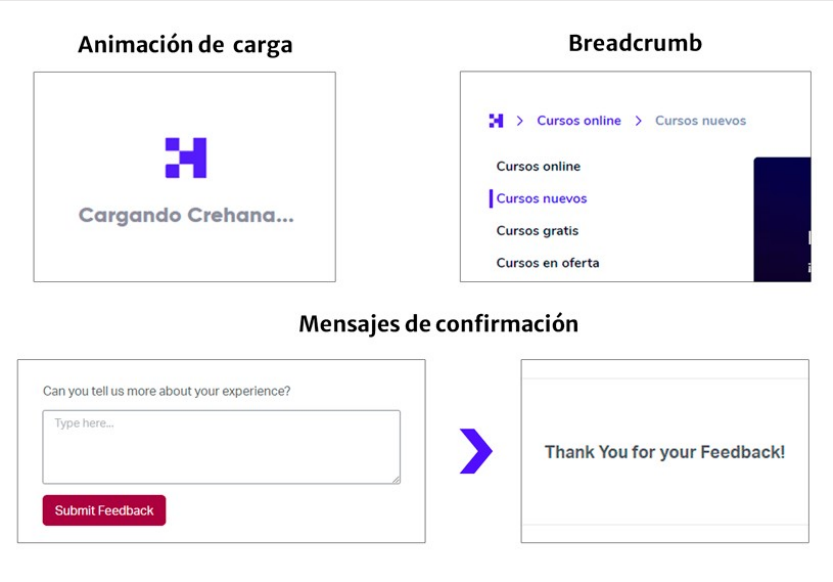
Visibilidad del estado del sistema

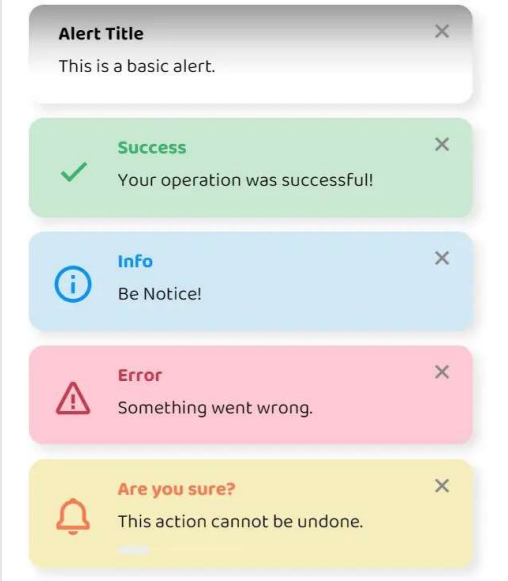
¿Por qué?

- Evita ansiedad del usuario.

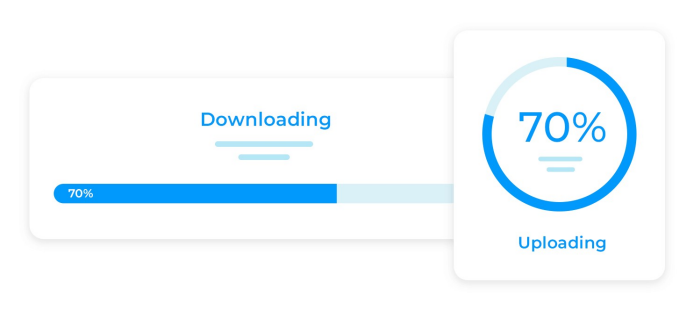
- ♟️ Tácticas:
  - Feedback inmediato.
  - Indicadores de carga, éxito y error.

- ❌Errores comunes:
  - Formularios sin indicador de envío.









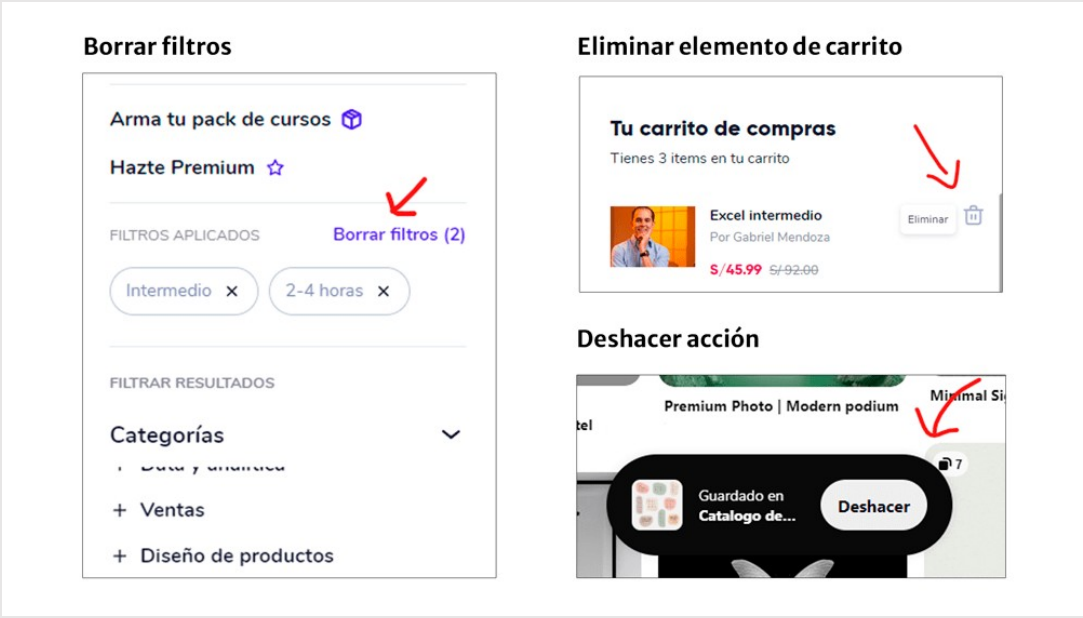
Relación entre el sistema y el mundo real

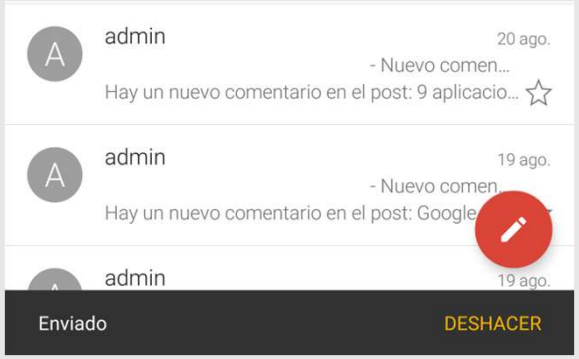
- ♟ Tácticas:
- Utilizar el lenguaje del usuario, con expresiones y palabras que le resulten familiares.
- La información debe aparecer en un orden lógico y natural.



Control y libertad del usuario

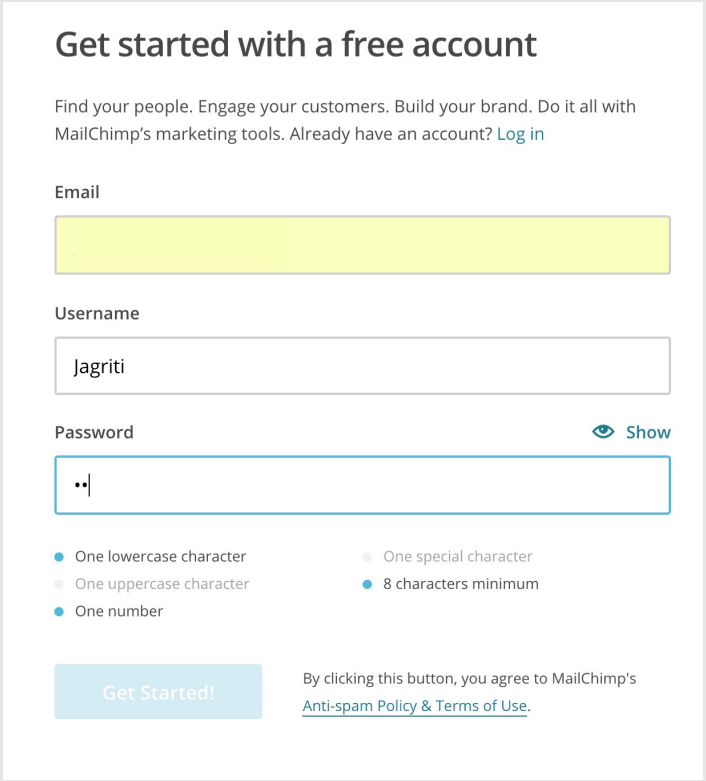
- Claves:
  - Deshacer/rehacer.
  - Botones de cancelar y volver.
- Ejemplo:
  - Gmail permite recuperar emails.

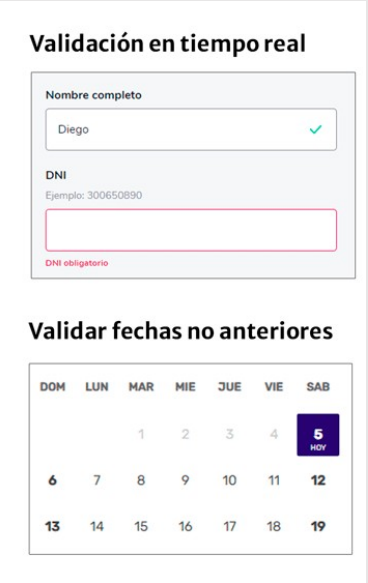


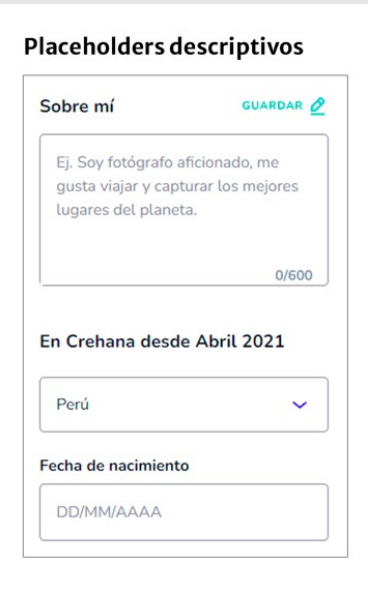


Prevención de errores

- ⚔️Estrategias:
  - Desactivar botones cuando faltan campos.
  - Validación en tiempo real.
- ❌Error común:
  - Mostrar errores solo tras enviar.

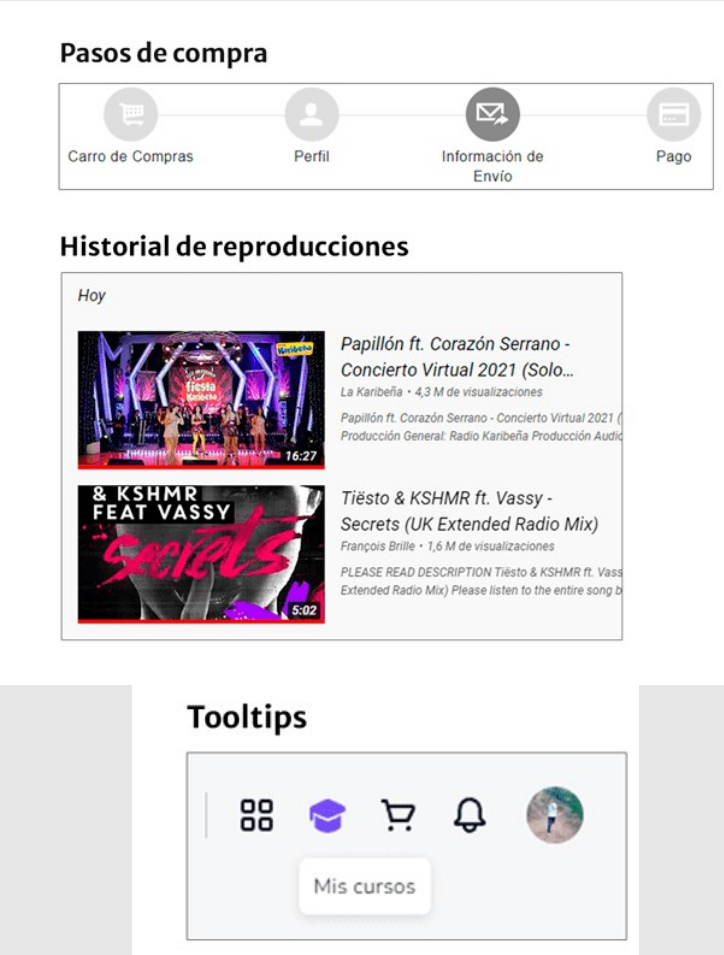






Reconocimiento > Recuerdo

- 🤔 ¿Cómo aplicarlo?
  - Menús visibles.
  - Jerarquía clara.
- ❌Error común:
  - Esconder opciones importantes en menús ocultos.

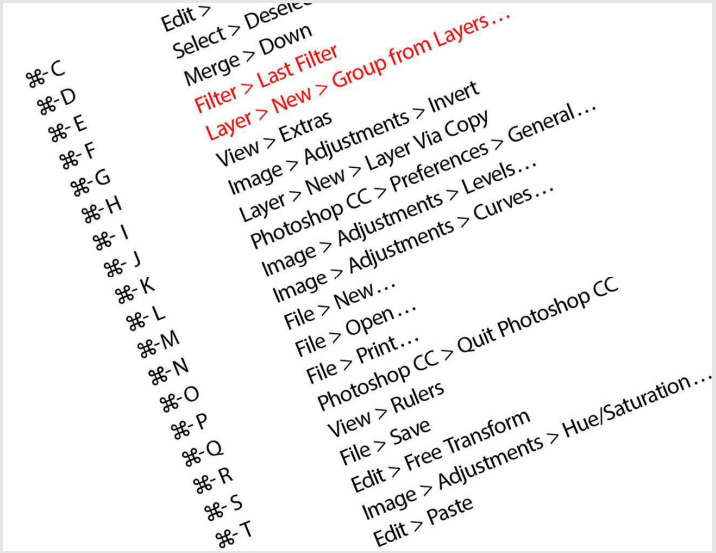


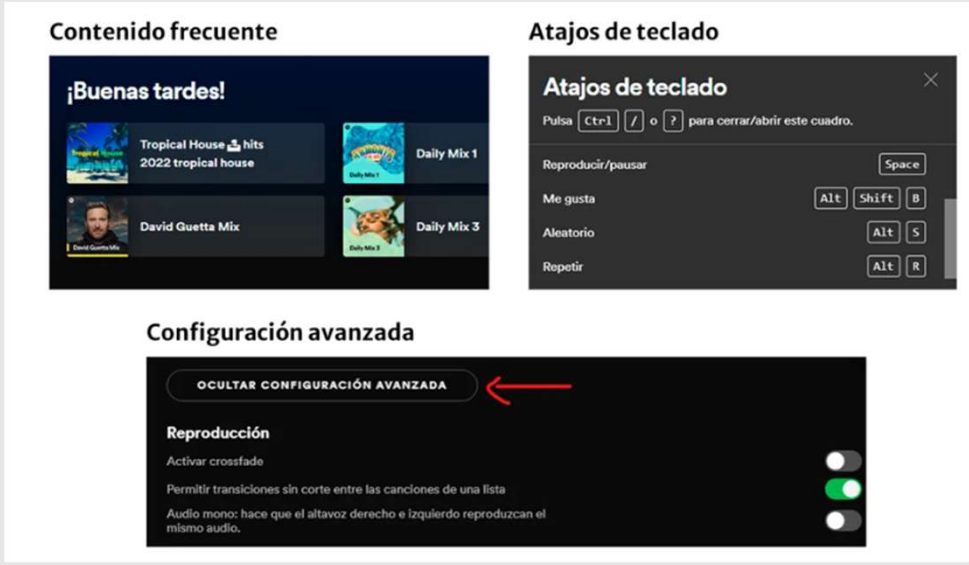




Flexibilidad y eficiencia de uso

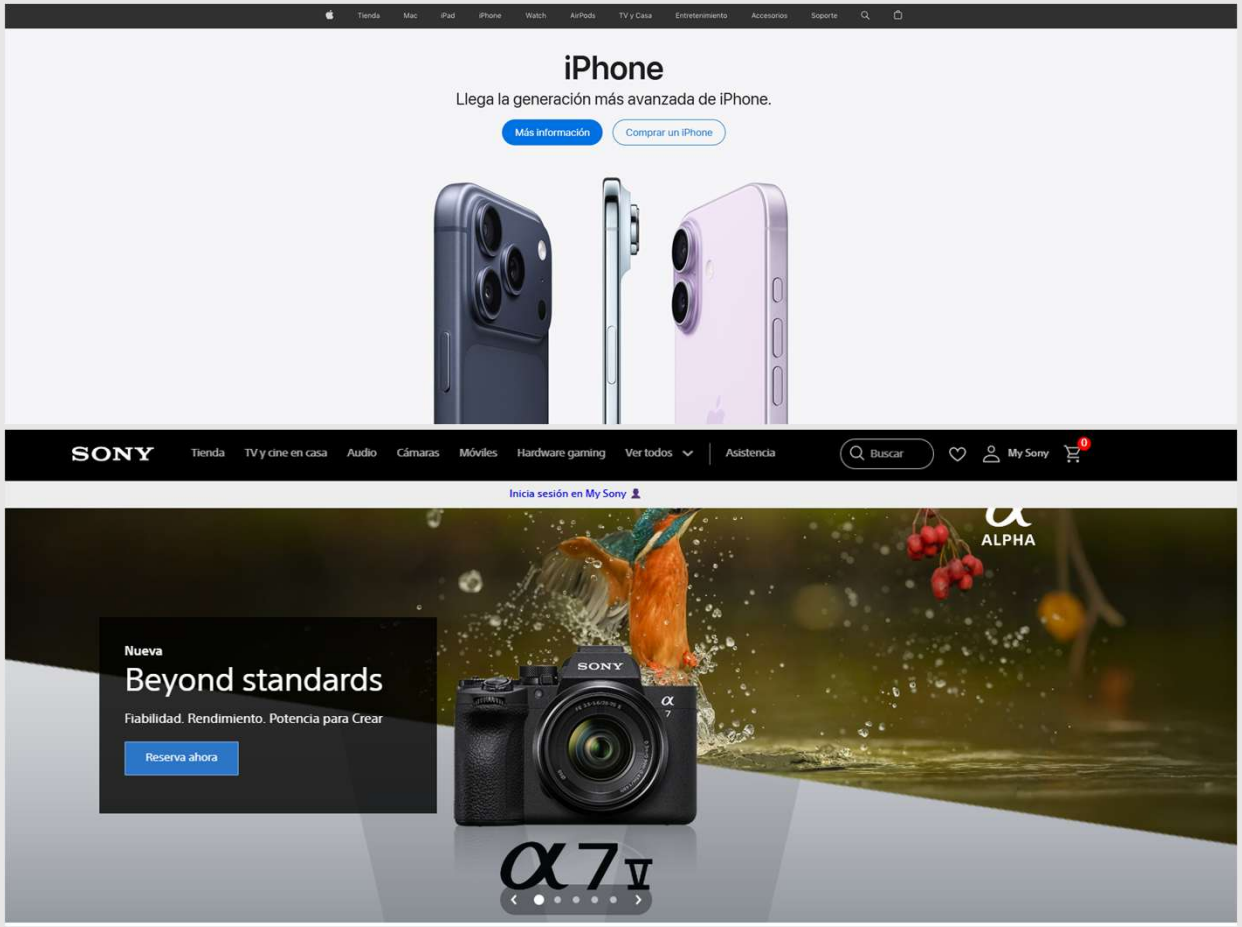
- Los usuarios más experimentados, deben poseer atajos y aceleradores para poder realizar sus operaciones mas habituales. De esta forma, tiene alternativas para personalizar sus acciones frecuentes.
- 🎹 Claves:
- Personalización del contenido
- Personalización de la funcionalidad
- Para cada usuario.





Diseño estético y minimalista

- Las interfaces no deben contener información irrelevante.
- Cada elemento extra compite con la información relevante y disminuye su visibilidad.
- **Recuerda, menos es más.**
- ¿Qué necesita mi usuario?
- ¿Qué valor le aporta lo que le estoy mostrando?

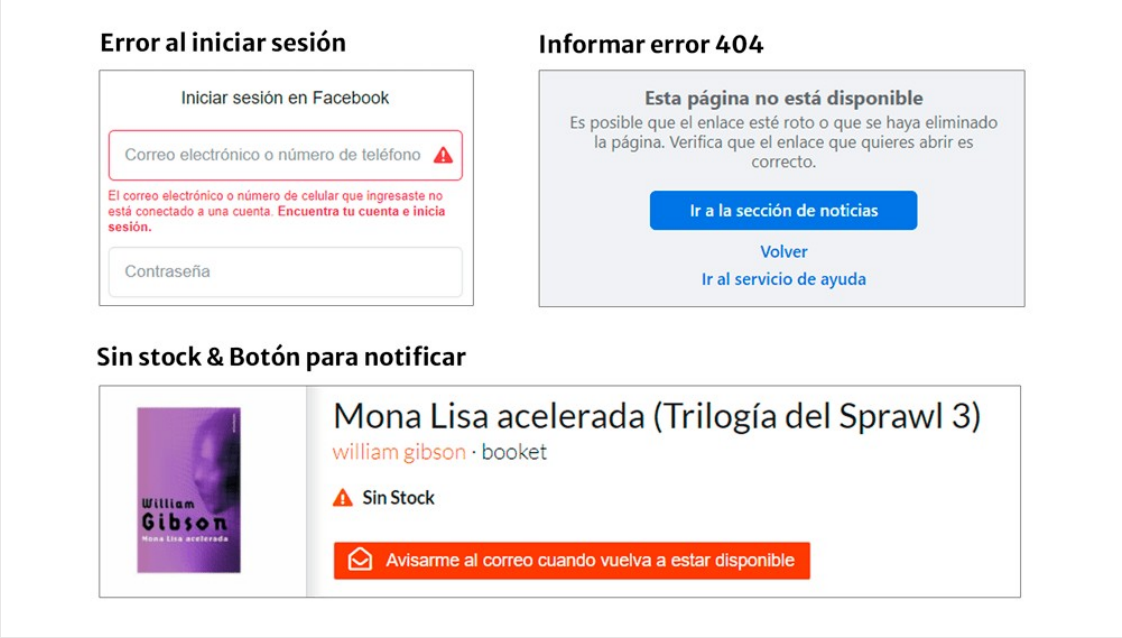


Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores

⚙️ Técnicas:

- Mensajes de error en un lenguaje entendible, sin códigos de error.
- Se debe describir con precisión el problema y sugerir constructivamente una solución.

Los peores mensajes de error son aquellos que no existen. - Jakob Nielsen



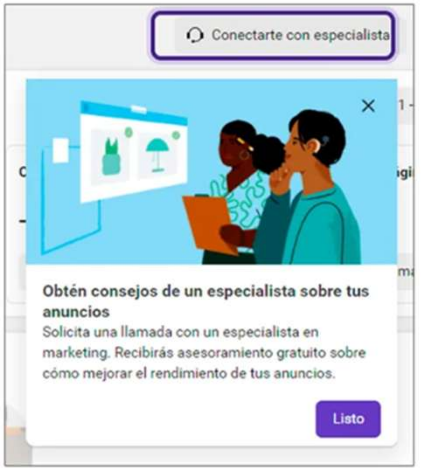
Ayuda y documentación

- Lo ideal es que un sistema no necesite ninguna explicación adicional.
- Proporcionar documentación de ayuda, fácil de encontrar. Pasos definidos de manera concisa

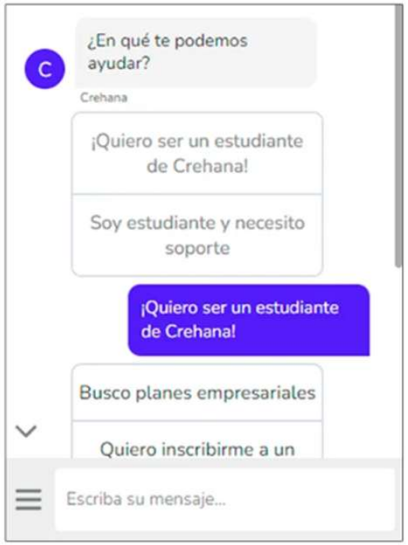
⌨️ **Técnicas:**

  - Sección de Preguntas frecuentes (FAQs).
  - Minitours en la primera visita del usuario a una interfaz.
  - Chats de ayuda o chatbots.
  - Tutorial o guías para herramientas web.
  - Mostrar información en los iconos cuando se pasa sobre ellos (tooltips)

Miniguías



Chatbots



Sección de FAQ's



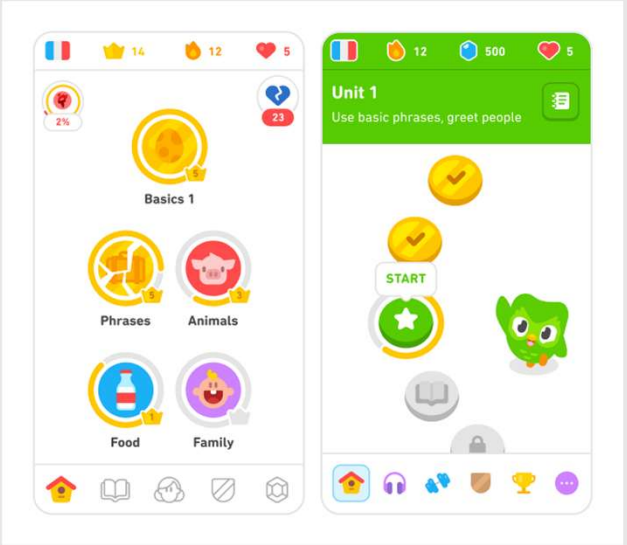
Diseño emocional

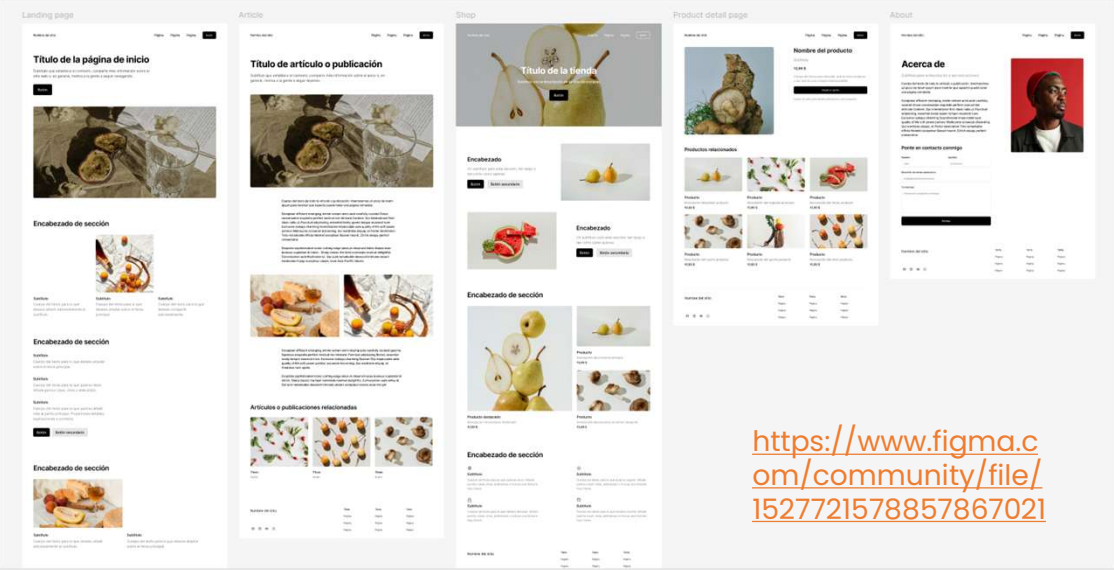
El objetivo es conectar con el usuario.

Datos clave:

- 95% de decisiones son subconscientes.

- Ejemplos:
  - Apple vende simplicidad.
  - Duolingo gamifica el aprendizaje.



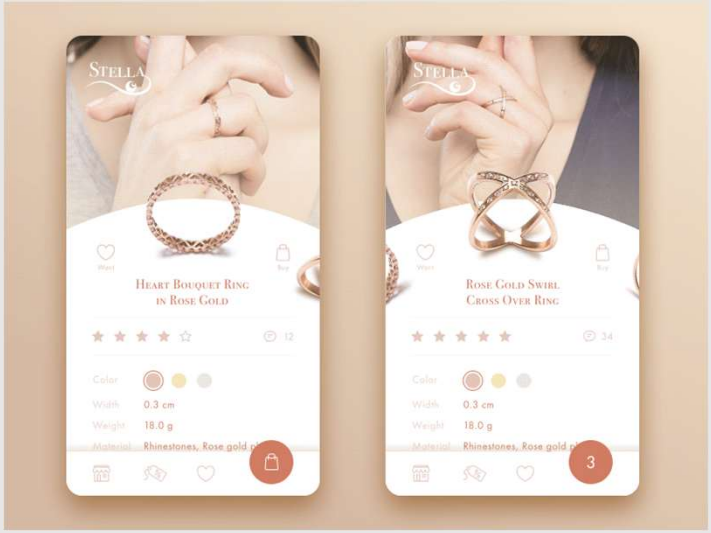


https://www.figma.com/community/file/1527721578857867021

Claves para diseñar emociones

1. **Empatizar**
2. **Crear experiencias memorables**
3. **Eliminar fricciones**

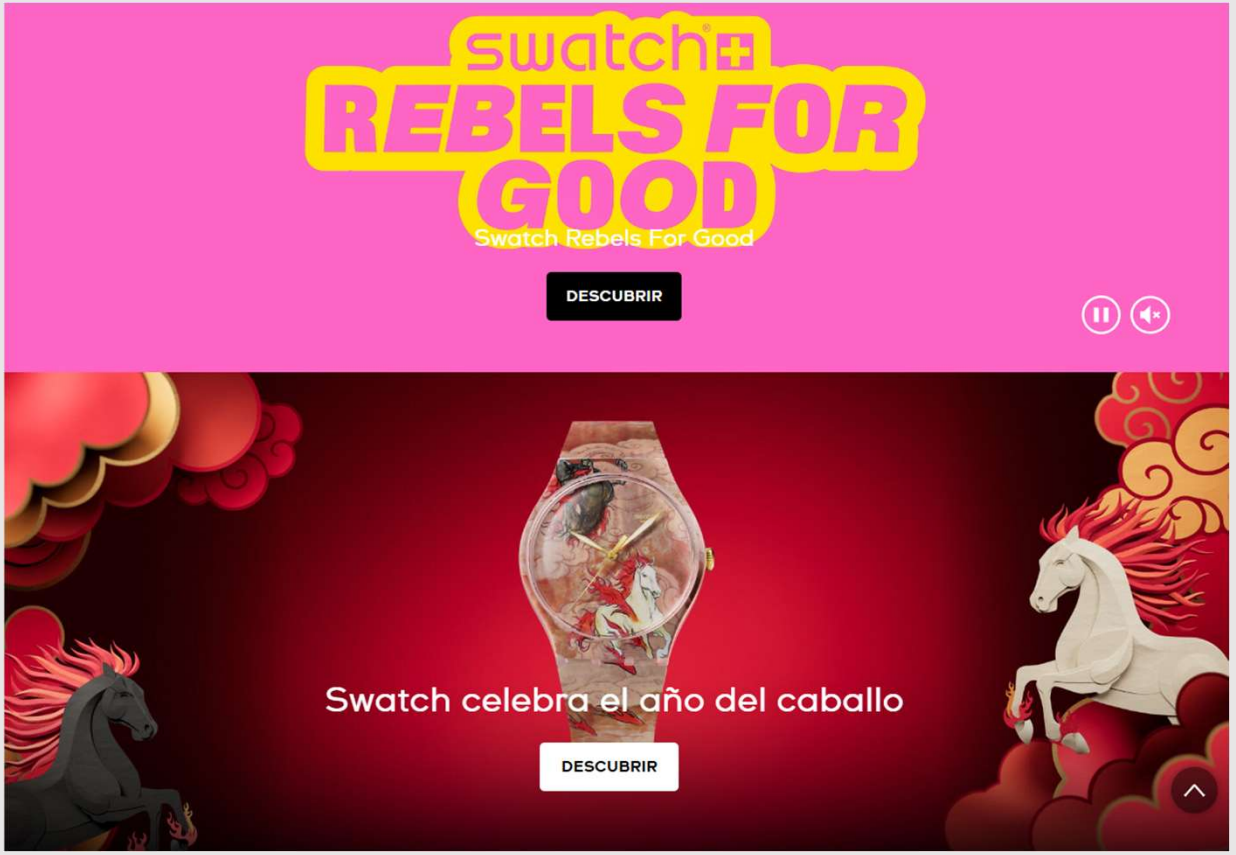
- Ejemplos reales:
  - Microinteracciones.
  - Doodles de Google.
  - “1-Click Order” de Amazon.





Ejemplo profundo: Botón emocional

- Color cálido
- Animación suave
- Mensaje positivo
- Feedback inmediato



Técnicas avanzadas del diseño emocional

- Psicología del color
- Storytelling
- Sonidos emocionales





Modelos mentales

Definición: **cómo el usuario espera que funcione algo**.

- Ejemplo:
  - Disquete = guardar (aunque ya no exista).

A. Metáforas visuales

- Funciona porque el cerebro procesa imágenes rápido.
- Ejemplos:
  - Papelera = eliminar
  - Carpeta = agrupar
  - Lupa = buscar
- Error: iconos abstractos sin referencia.

B. Patrones de interacción

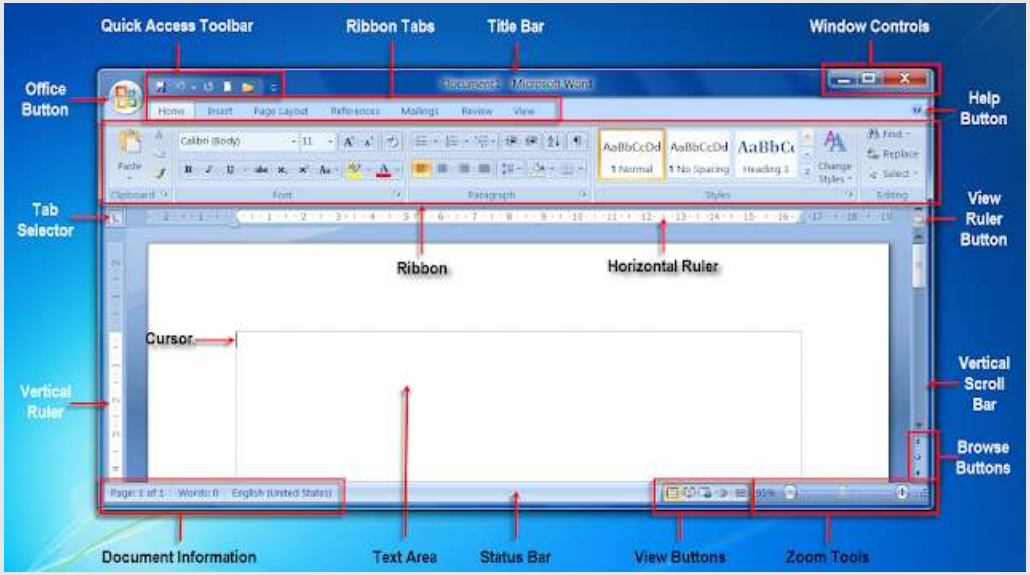
- Los usuarios esperan:
- Menu hamburguesa
- Swipe para eliminar
- Arrastrar y soltar

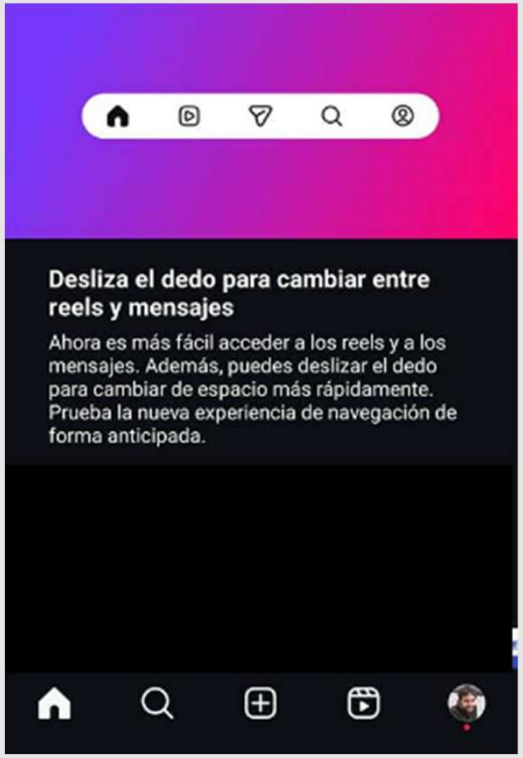
C. Diseño sin instrucciones

- Regla de oro:
  Si necesita tutorial, falló el diseño.
- Técnicas:
- Jerarquía
- Affordances
- Agrupación lógica

Casos de fracaso por no cumplir el modelo mental

- Microsoft Ribbon (2007)
- Instagram cambiando el botón Crear (2020)





Jerarquía Visual

Importancia

- 50ms para evaluar una interfaz
- 94% abandona si no se escanea bien

Técnicas de jerarquía visual

1. Tamaño
2. Color y contraste
3. Ubicación
4. Espaciado
5. Tipografía

Ejemplo práctico

- Landing page de newsletter:
- Título grande
- CTA destacado
- Pocos distracciones

Errores comunes

❌ Todo en negrita
❌ Bajo contraste
❌ Espaciado inconsistente
❌ Demasiadas fuentes

Diseño Centrado En Tareas

Por qué centrarse en tareas

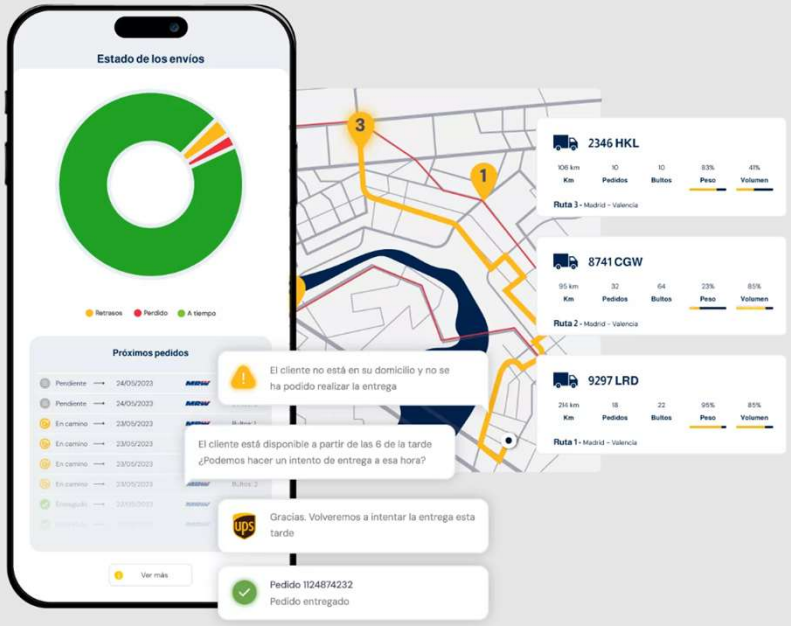
- 55% abandona si no encuentra lo que busca.
  Ejemplo: Uber muestra “Pedir viaje”.

- **Pilares**
  1. Contextos de uso
  2. Priorizar lo relevante
  3. Minimizar pasos

Ejemplo: App de reparto

- Pantalla principal:
- Mapa
- Tiempo estimado
- Botón contactar
  Secundario:
- Ajustes y promociones

- **Errores graves**
  - ❌ Ocultar función principal
  - ❌ Sobrecargar con info
  - ❌ Pasos redundantes



UI vs UX

Diferencias clave

- Tabla comparativa: enfoque, objetivo, proceso, herramientas, métricas.

Cómo colaboran

1. UX define
2. UI diseña
3. Testean juntos
4. Iteran

- Ejemplo: Spotify

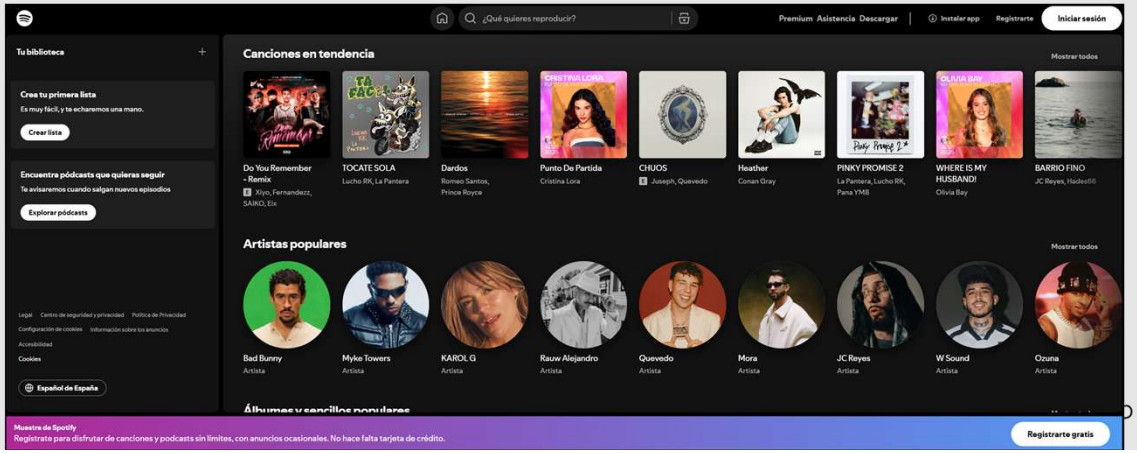
Errores comunes

❌ Trabajar en silos

❌ Saltar investigación

❌ Priorizar estética sobre uso

- Caso real: Snapchat 2018
  https://www.youtube.com/watch?v=WuLPiKtN7oI



¿Qué es el diseño de interfaz de usuario (UI)?

- El Diseño de Interfaz de Usuario (UI Design) es la disciplina que se enfoca en la presentación visual e interactiva de un producto digital. Transforma la estructura funcional (definida por el UX) en una experiencia atractiva, intuitiva y emocionalmente resonante.
- **UI vs. UX: Diferencias clave:**

UI Design	UX Design
Se ocupa del aspecto visual (colores, tipografía, iconos).	Define la estructura y flujos (arquitectura de información, usabilidad).
Responde: "¿Cómo se ve?"	Responde: "¿Cómo funciona?"
Ejemplo: Diseñar un botón atractivo.	Ejemplo: Decidir dónde colocar ese botón para optimizar el flujo.

Analogía:

- Si una app fuera un restaurante...
- UX sería el diseño del menú, la disposición de las mesas y el proceso de pedido.
- UI sería la presentación del plato, los colores del local y la vajilla utilizada.

Objetivos Fundamentales del UI Design

1. Comunicar información de forma clara

- **Jerarquía visual:** Usar tamaño, color y contraste para guiar la atención.
    - Ejemplo: Títulos en negrita (24px) vs. texto cuerpo (16px).
- **Lenguaje visual intuitivo**: Iconos reconocibles (🔍 para búsqueda, ➕ para añadir).

2. Mejorar la interacción con el usuario

- **Feedback visual**: Mostrar cambios al interactuar (ej.: botón que cambia de color al presionarse).
- **Microinteracciones**: Pequeñas animaciones que confirman acciones (like en Instagram).

3. Crear una identidad visual coherente

- **Branding consistente:** Mismos colores, tipografías y estilos en toda la app.
    - Caso: El azul de Facebook se usa en todos sus botones primarios.
- **Guías de estilo**: Documentar patrones de diseño para equipos.

4. Facilitar la navegación y comprensión

- **Consistencia**: Mismos patrones en todas las pantallas (ej.: menú siempre en la parte inferior).
- **Accesibilidad:** Contraste adecuado para texto, tamaños legibles.

El Color en el Diseño UI

Color	Emoción/Asociación	Usos Recomendados	Ejemplos Reales
Azul	Confianza, seguridad, calma	Aplicaciones bancarias, redes sociales, tecnología	Facebook (#1877F2), LinkedIn (#0A66C2)
Rojo	Urgencia, pasión, error	Botones de acción, promociones, alertas de error	Netflix (#E50914), YouTube (#FF0000)
Verde	Éxito, naturaleza, salud	Confirmaciones, apps de sostenibilidad, salud	WhatsApp (#25D366), Spotify (#1DB954)
Amarillo	Optimismo, advertencia	Avisos temporales, elementos gamificados	Snapchat (#FFFC00), Ikea (#FFD700)
Gris	Neutralidad, elegancia	Fondos, texto secundario, bordes	Apple (#F5F5F7), Slack (#E8E8E8)
Negro	Sofisticación, lujo	Modo oscuro, marcas premium	Chanel (#000000), Nike (#111111)



Creación de paletas de color

Estructura profesional para interfaces:

1. **Color primario:**
   - Representa la marca.
   - Uso: Botones principales, elementos clave.
   - Ejemplo: Azul (#3366FF) para un botón "Guardar".
2. **Color secundario:**
   - Complementa al primario.
   - Uso: Botones secundarios, highlights.
   - Ejemplo: Naranja (#FF9900) para un botón "Cancelar".
3. **Colores neutros:**
   - Fondos, texto y contenedores.
   - Escala recomendada:
     i. Blanco (#FFFFFF) → Fondos
     ii. Gris claro (#F8F9FA) → Cards
     iii. Gris medio (#E9ECEF) → Bordes
     iv. Gris oscuro (#6C757D) → Texto secundario
     v. Negro (#212529) → Texto principal
4. **Colores de estado:**
   - Éxito (#28A745), Error (#DC3545), Advertencia (#FFC107).

Herramientas para generar paletas:

- Adobe Color: https://color.adobe.com
- Coolors: https://coolors.co
- Eye Dropper https://www.eyedropper.org/

Regla de oro:

- Máximo 5 colores principales (incluyendo neutros).
- Coherencia en toda la app.

Creación de paletas de color: consejos de la profe

Para aplicaciones:

- **Color primario** (en general es un color que consideraremos claro y que llamará la atención)
- **Color secundario**(en general es un color que consideraremos oscuro, pero puede ser un color con contraste entre primario y acentuación)
- **Color acentuación** (color llamativo y claro, suele contrastar al primario, son opuestos en el círculo cromático)
- **Color sombra** (color oscuro cercano al negro más oscuro que el secundario en la misma tonalidad)
- **Color neutro** (color cercano al primario pero con muy poca saturación y cercano al blanco suele actuar de fondo)



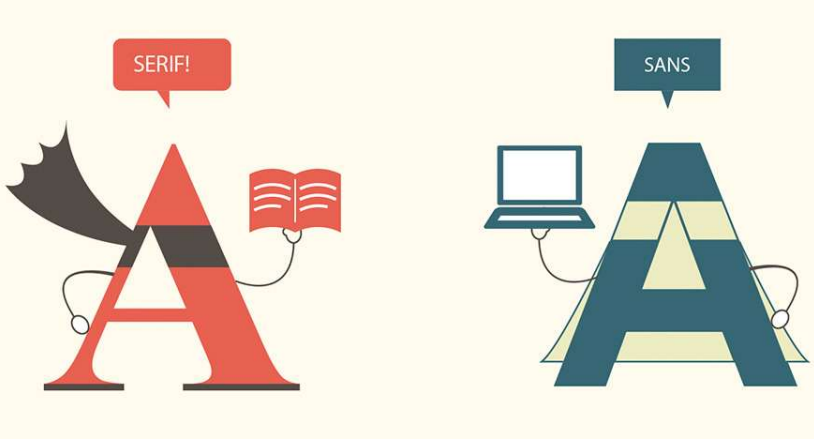


Contraste y accesibilidad

Normas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines):

1. **Contraste mínimo:**
    - Texto normal: 4.5:1 vs fondo.
    - Texto grande (18px+): 3:1.
2. **Herramientas de verificación:**
    - WebAIM Contrast Checker: https://webaim.org/resources/contrastchecker/
    - Plugin Stark para Figma: Detecta problemas de contraste.
3. **Prácticas inclusivas:**
    - Nunca uses solo color para comunicar información.
        - ❌ Rojo = Error → ✅ Rojo + ícono "⚠️" + texto "Error".
    - Evita combinaciones problemáticas:
        - Rojo/verde (para daltónicos).
        - Texto amarillo sobre blanco.

Tipografías en interfaces



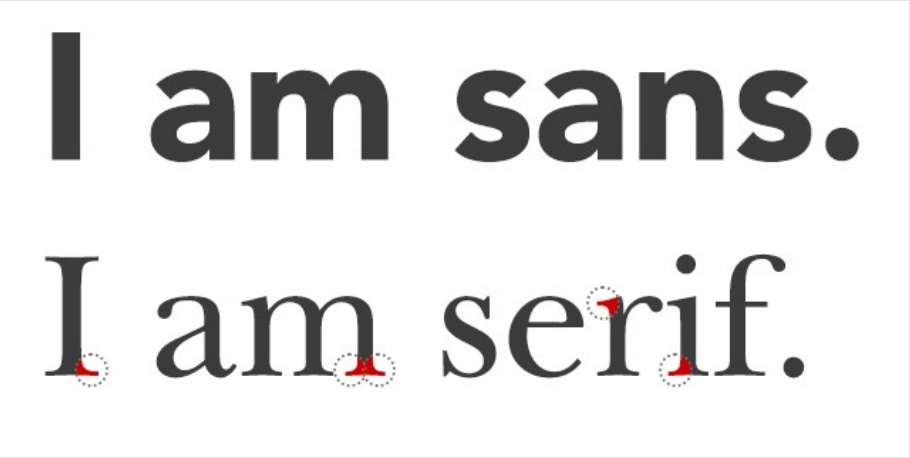
Legibilidad ante todo:

- Evitar fuentes decorativas o con serifas finas en interfaces.
- Ejemplo de mala práctica: Usar Brush Script en un formulario médico.

Preferir Sans-Serif para pantallas:

Top 5 fuentes para UI:

- Roboto (Android) → Neutral y versátil.
- Open Sans → Excelente legibilidad en pequeños tamaños.
- Montserrat → Moderna para títulos.
- Inter → Optimizada para pantallas de baja resolución.
- SF Pro (iOS) → Alta legibilidad en móviles.



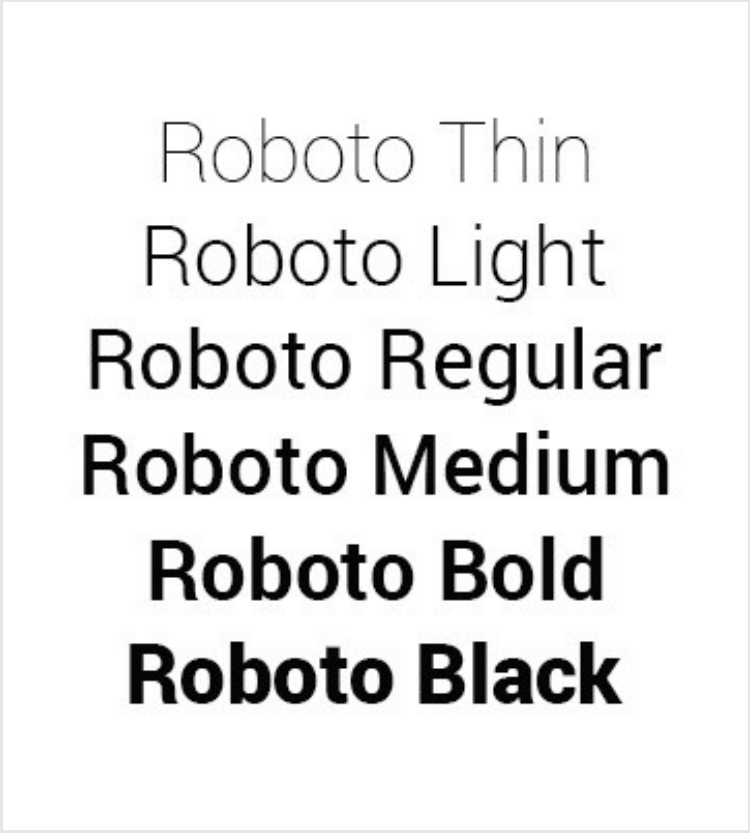
Recursos gratuitos:

- Google Fonts: https://fonts.google.com
- Font Pair: https://fontpair.co (combinaciones predefinidas).

Tipografía

No uses muchas fuentes diferentes con 1 ó 2 tipos basta

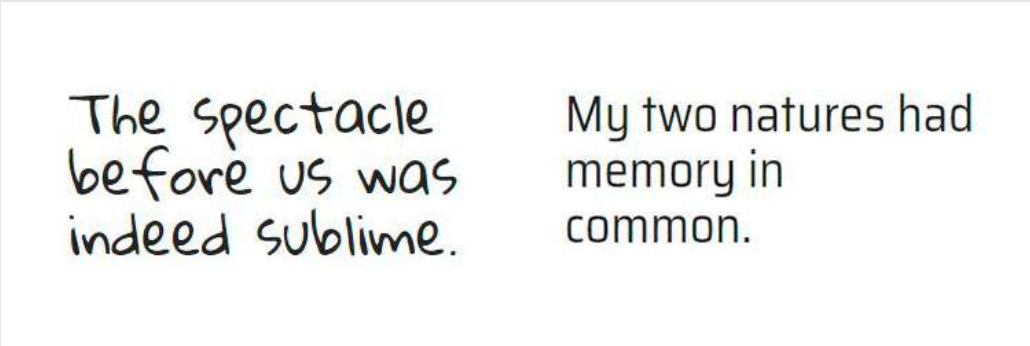
- No te compliques, utiliza una o dos tipos de fuentes como máximo y juega con los diferentes estilos.
- La mayoría de tipografías actuales cuentan con varios estilos, me refiero a al grosor o peso de la fuente. Lo que viene siendo el texto en negrita y cursiva.
- Usa el **font weight** para conseguir resaltar algunas palabras, títulos, botones, etc.
- Te pongo como ejemplo las variantes de la tipografía Roboto, aunque hay tipografías con hasta 9 variantes.



Tipografía

Fuentes complementarias

- Si optas por usar más de una fuente, asegúrate de que se complementen una a otra.
- Cada tipografía transmite una personalidad o estado diferente: elegante, casual, infantil, serio, moderno, futurista, etc.
- Tienes que identificar qué estado quieres transmitir a través de tu aplicación y elegir la tipografía acorde a ello.
- Font Pair: es una página web donde hay un unas pocas de combinaciones muy buenas organizadas por el tipo de fuente.





Tipografía: jerarquía visual

El tamaño de letra adecuado para la aplicación

- El tamaño de la tipografía de la web/app tiene mucha importancia en la lectura.
- Un texto demasiado pequeño hace que el usuario se tenga que concentrar más y es más fácil perder la línea por la que ibas leyendo. Esto afecta especialmente a dispositivos móviles.
- Como resultado, lo más probable es que el usuario acabe saltándose gran parte del contenido y con suerte se leerá los encabezados.
- Usar un texto demasiado grande tampoco es bueno porque puede resultar demasiado llamativo.
- Por eso, lo recomendable es empezar estableciendo el tamaño de letra para el cuerpo de la página.

Tipografía: jerarquía visual

- Escala tipográfica estándar para móvil/web:

Elemento	Tamaño	Peso	Color	Uso
H1 (Título)	24-32 px	Bold	#000000	Nombres de pantalla
H2 (Subtítulo)	18-22 px	SemiBold	#333333	Secciones
Body (Texto)	**16**-18 px	Regular	#555555	Párrafos, botones
Footnote	12-14 px	Light	#777777	Leyendas, ayudas

- **Técnicas para reforzar jerarquía:**
- Contraste de peso: H1 en Bold (700) vs Body en Regular (400).
- Color estratégico: Títulos en negro (#000), texto secundario en gris (#6C757D).
- Espaciado vertical: Doble espacio entre títulos y cuerpo.

Tipografía: Espaciado Y Alineación

Buenas prácticas profesionales:

- 📏 **Interlineado (Line-height):**

Móvil: 1.5x el tamaño de fuente (ej.: 16px → 24px).

Desktop: 1.4x (para líneas más largas).

- 🔠 **Alineación:**

Texto largo: Siempre alineado a la izquierda (mejor legibilidad).

Centrado: Solo para títulos breves (<2 líneas) o frases destacadas.

Justificado: ❌ Evitar en interfaces (crea "ríos" de espacio blanco).

- **Errores comunes:**

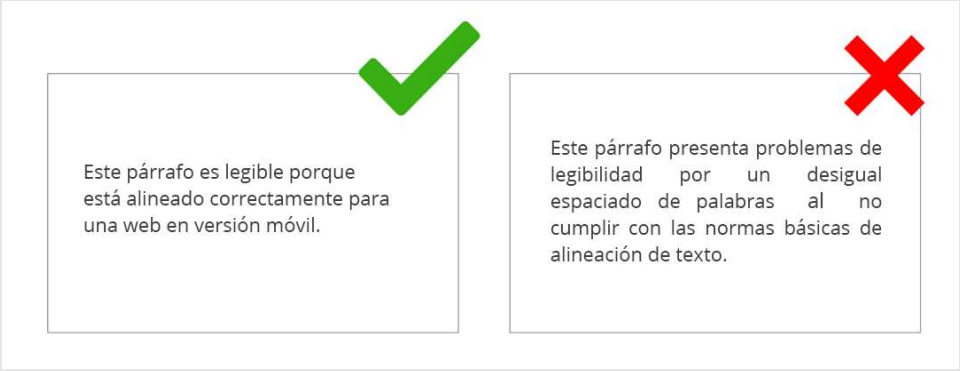
❌ Interlineado <1.2x (texto apretado).

❌ Mezclar alineaciones en una misma pantalla.

- **Plantillas listas para usar:**

Escala tipográfica en Figma: https://www.figma.com/community/file/888356646442115999

Guía de accesibilidad WCAG: https://www.w3.org/WAI/tips/designing/



Distribución Visual (Layout)

- En este punto veremos como organizar elementos para crear experiencias intuitivas, equilibradas y eficaces. Un buen layout guía al usuario de forma natural a través de la interfaz.

Principios fundamentales de diseño visual

- Estas reglas universales, derivadas de la Psicología de la Gestalt, son la base para crear interfaces comprensibles y agradables (Las hemos visto anteriormente).



Proximidad (Ley de la Agrupación)

- Qué es: Agrupar visualmente los elementos que están relacionados entre sí.
- Por qué funciona: Nuestro cerebro asume que los elementos cercanos pertenecen a un mismo grupo o concepto.
- **Ejemplo Práctico:**
    - Formulario: Los campos "Nombre", "Apellido" y "Email" deben tener 8px de separación entre ellos, pero el grupo debe estar separado del siguiente (ej: "Dirección") por al menos 24px. Esto reduce la carga cognitiva.
    - Tarjeta de producto: La imagen, el título, el precio y el botón "Añadir" deben estar agrupados con espaciado consistente, separándose claramente de la tarjeta contigua.

Rejillas Grid

Tipo de Grid	Uso	Ejemplo
12-Columnas	Diseño web complejo y flexible	- Máxima flexibilidad para layouts adaptativos - Permite múltiples combinaciones (ej: 4+4+4, 3+6+3)
8px Grid	Alineación precisa en apps móviles	- Todos los elementos y espacios en múltiplos de 8 - Garantiza consistencia visual
Baseline Grid	Alineación tipográfica perfecta	- Textos alineados a línea base invisible - Interlineado consistente (ej: 4px o 8px)

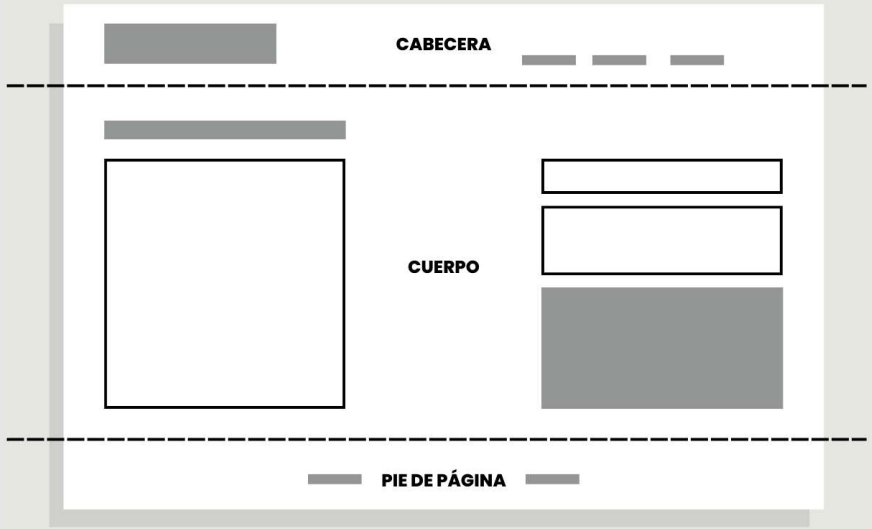
Herramientas:

- Figma Layout Grids: Configurar columnas/gutters.
- CSS Grid Generator: https://cssgrid-generator.netlify.app/

Layouts comunes

1. Patrón Cabecera – Cuerpo – Pie (Header-Body-Footer)

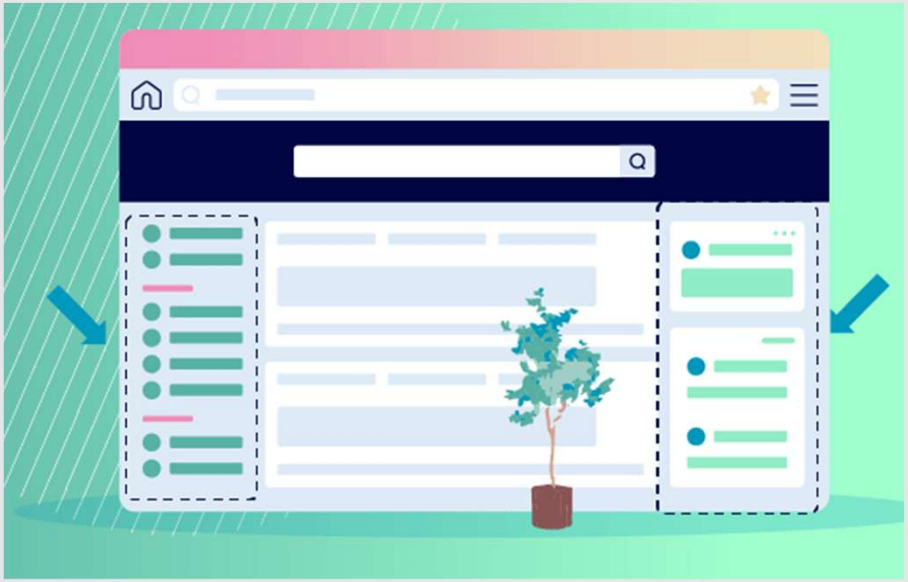
- Estructura clásica y verticalmente segmentada donde la cabecera contiene navegación principal, el cuerpo alberga el contenido central y el pie incluye información secundaria.
- Ejemplo representativo: Google Search.
- Ventaja principal: extremadamente familiar para los usuarios, lo que reduce la curva de aprendizaje y ofrece una sensación de inmediata usabilidad.
- Ideal para: sitios web corporativos, blogs y páginas de destino (landing pages) donde la simplicidad y la claridad son primordiales.



Layouts comunes

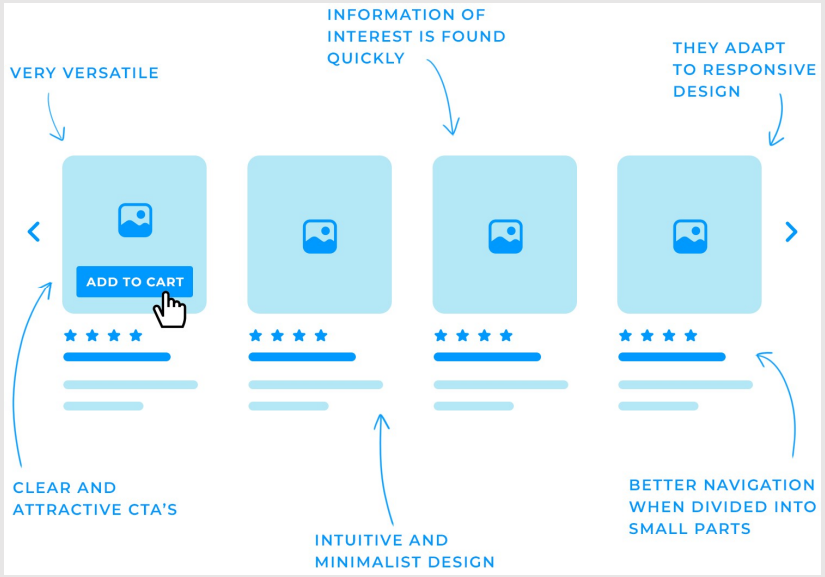
2. Patrón menú lateral + Contenido (Sidebar + Content)

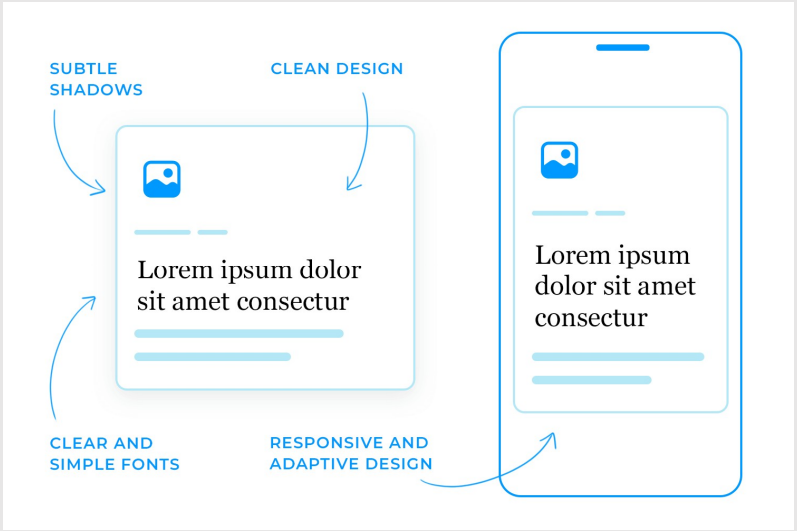
- Layout que divide la pantalla en dos áreas: una barra lateral (sidebar) fija o colapsable para la navegación y una sección principal dinámica para el contenido.
- Ejemplo representativo: Gmail (con su menú izquierdo).
- Ventaja principal: maximiza el espacio horizontal y permite un acceso rápido y constante a un gran número de secciones o herramientas.
- Ideal para: aplicaciones web complejas, dashboards de administración, herramientas de productividad y plataformas de correo electrónico que requieren una navegación extensa.



Layouts comunes

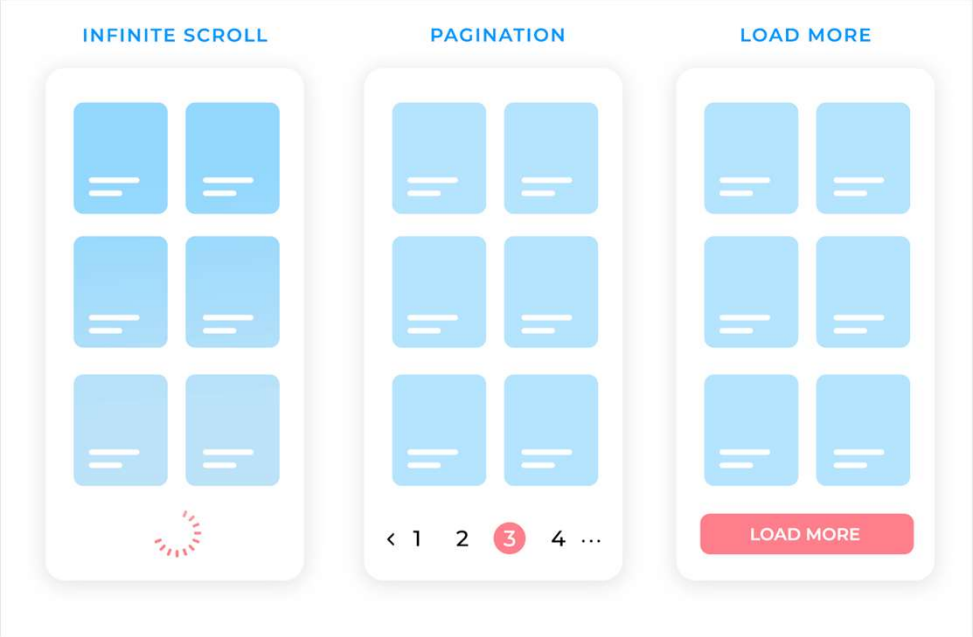
- **3. Patrón de tarjetas (Cards)**
- Organiza el contenido en módulos rectangulares independientes (tarjetas) que contienen información relacionada, como una imagen, título y texto.
- Ejemplo representativo: Pinterest o Netflix.
- Ventaja Principal: rscala de forma excepcional en diseños responsivos, reorganizándose fluidamente en diferentes tamaños de pantalla. Es visualmente atractivo y favorece el "escaneo" del contenido por parte del usuario.
- Ideal para: galerías, marketplaces, catálogos de productos y cualquier interfaz que priorice el contenido visual





Layouts comunes

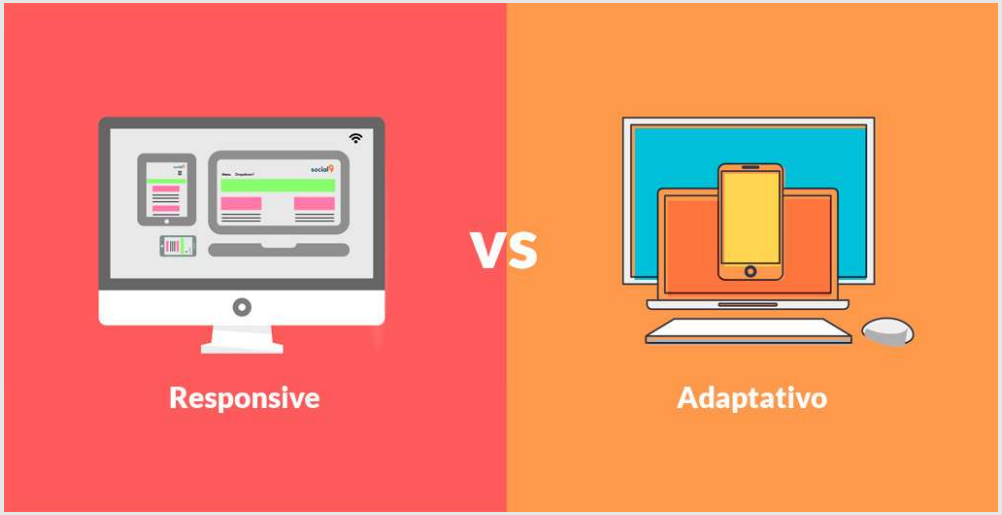
- **4. Patrón de desplazamiento a pantalla completa (Full-Screen Scroll)**
- Cada sección o bloque de contenido ocupa el 100% del viewport (altura y anchura de la pantalla), creando una experiencia narrativa e inmersiva.
- Ejemplo representativo: páginas de producto de Apple.
- Truco clave: utilizar la propiedad CSS scroll-snap-type para lograr un "ajuste" o snapping suave entre secciones, mejorando la navegación y la experiencia en dispositivos táctiles.
- Ideal para: sitios de portafolio, narrativas digitales, landing pages de alto impacto y presentaciones de productos únicos.



Layouts comunes

5. Diseño responsive y adaptativo

- Estrategia de diseño que permite que la interfaz se adapte y responda al tamaño y orientación del dispositivo del usuario, modificando su layout y componentes.
- Técnicas comunes de implementación:
    - Patrón de navegación adaptable: menú hamburguesa (ícono de tres barras) en la versión móvil → Se transforma en una barra de navegación horizontal completa en desktop.
    - Rejilla adaptativa (Adaptive Grid): una cuadrícula (grid) de 1 columna en móvil → 2 columnas en tablet → 4 columnas en desktop, reordenando el contenido de forma óptima.
- Objetivo principal: garantizar una experiencia de usuario óptima, legible y usable en cualquier dispositivo, desde un teléfono móvil hasta un monitor de escritorio.



Diseño Responsive Y Mobile-first

- Estrategias para interfaces adaptables y centradas en móvil.

Conceptos Clave:

Término	Definición	Ejemplo
Responsive	Diseño que se ajusta automáticamente al tamaño y orientación de la pantalla.	Una web que pasa de 4 columnas (desktop) a 1 (móvil).
Mobile-First	Metodología que prioriza el diseño para móvil antes que para desktop.	Comenzar con un menú hamburguesa en móvil y luego adaptarlo a una barra superior en desktop.

- 📖 Importante: El 58% del tráfico web global proviene de móvil y esta cifra aumenta año a año.

Buenas Prácticas para Mobile-First

1. Menús hamburguesa

- ¿Por qué? Ahorra espacio en pantallas pequeñas.
- Cómo implementarlo:
    - Icono ☰ en la esquina superior.
    - Menú desplegable con opciones clave.
    - Ejemplo: Spotify móvil.

2. Botones Táctiles

- Tamaño mínimo: 48x48 píxeles (recomendación de Apple/Google).
- Espaciado: 8-12px entre botones para evitar errores de clic.
- Ejemplo de error: ❌ Botón de 32px en móvil (difícil de tocar).

3. Contenido Prioritario

- Regla 80/20: Mostrar solo el 20% de funcionalidades clave en móvil.
- Técnicas:
    - Ocultar elementos secundarios bajo pestañas o "Ver más".
    - Eliminar imágenes decorativas en móvil.

4. Tipografía Responsive

- Escala adaptable:
    - Móvil: Títulos 22px, cuerpo 16px.
    - Desktop: Títulos 28px, cuerpo 18px.

5. Media Queries (CSS)

Puntos de corte típicos. Ejemplo en CSS

```
/* Móvil: <768px */
@media (max-width: 768px) { ... }
/* Tablet: 768px-1024px */
@media (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) { ... }
/* Desktop: >1024px */
@media (min-width: 1024px) { ... }
```

Recursos

Libros

1. No me hagas pensar – Steve Krug
2. The Design of Everyday Things – Don Norman
3. Articulating Design Decisions – Tom Greever

Cursos

- Google UX
- CalArts UI/UX
- Georgia Tech UX

Herramientas

- Figma
- Adobe XD
- Maze

Blogs y comunidades

NNGroup (Nielsen Norman Group)

- https://www.nngroup.com/articles/

Smashing Magazine

- https://www.smashingmagazine.com/

UX Collective (Medium)

- https://uxdesign.cc/

Canales de YouTube

AJ&Smart

- https://www.youtube.com/c/AJSmartDesign
- Design Sprints y metodologías UX

Flux

- https://www.youtube.com/c/FluxWithRanSegall
- Diseño UI/UX y freelancing

Figma

- https://www.youtube.com/c/Figmadesign
- Tutoriales oficiales

Herramientas de Accesibilidad

WAVE

- https://wave.webaim.org/
- Evaluador de accesibilidad web

Stark

- https://www.getstark.co/
- Plugin para verificar contraste y más

¿Preguntas?